

Σavante

**Internet: Arquitectura de red.
Origen, evolución y estado
actual. Principales servicios.
Protocolos HTTP, HTTPS
y SSL/TLS**

ÍNDICE

1. Internet	4
2. Arquitectura de red de internet	5
2.1. Tipos de conexiones entre operadores	8
2.2. Intercambiar tráfico entre ISP. IXP	8
2.3. DNS	9
2.3.1. Estructura de los dominios de Internet	9
2.3.2. Tipos de registros DNS	10
2.3.3. Funcionamiento del sistema DNS	12
3. Origen, evolución y estado actual	13
3.1. Origen	13
3.2. Evolución	14
3.3. Estado actual	28
3.3.1. Educación distribuida	28
3.3.2. Trabajo colaborativo y remoto	28
3.3.3. Servicios de red social	29
3.3.4. Búsqueda en Internet	29
3.3.5. Impacto social	30
3.3.6. Ocio	32
3.3.7. Trabajo	32
3.3.8. Censura	33
3.3.9. Efecto desinhibidor de Internet	34
4. Principales servicios de internet	36
4.1. Servicio web (WWW)	36
4.1.1. Estructura cliente servidor	36
4.1.2. Identificadores de recursos	36
4.1.3. Páginas web	38
4.1.4. Buscadores	39
4.1.5. Web 2.0. Herramientas de trabajo colaborativo	40
4.1.6. Web 3.0. Web semántica	42

4.2. Webmail	45
4.3. Transferencia de ficheros	46
4.4. Servicio de acceso remoto	46
4.5. Telefonía IP	47
4.6. Mensajería instantánea	51
4.7. Otros servicios	52
5. Protocolo HTTP	53
5.1. Versiones	54
5.1.1. 0.9 (lanzada en 1991)	54
5.1.2. HTTP/1.0 (mayo de 1996)	54
5.1.3. HTTP/1.1 (junio de 1999)	54
5.1.4. HTTP/1.2 (febrero de 2000)	55
5.1.5. HTTP/2 (mayo de 2015)	55
5.1.6. HTTP/3 (Octubre de 2018)	57
5.2. Descripción de HTTP	58
5.2.1. Mensajes	58
5.2.2. Métodos de petición	59
5.2.3. Códigos de respuesta	62
5.2.4. Cabeceras	63
5.3. Solicitud HTTP	65
5.4. Respuesta HTTP	69
5.5. Herramientas	74
5.6. Conexiones Keep Alive en HTTP	76
6. Protocolo HTTPS	76
7. Protocolos (SSL y TLS)	80
7.1. Historia y desarrollo	83
7.2. Medidas de seguridad de TLS/SSL	85
7.3. Puertos en uso	87
8. Protocolo OSPF	87
9. Bibliografía	89



1. Internet

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que significa "redes interconectadas".

Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí.

En internet (también conocida como red de redes) participan dispositivos de todo tipo, desde grandes sistemas hasta ordenadores personales o teléfonos móviles.

En la red se dan citas instituciones oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y empresariales que ponen a disposición de millones de personas su información.



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

Muchas personas piensan que Internet y la World Wide Web es lo mismo.

World Wide Web (www) es tan solo uno de los muchos servicios que se ofrecen en internet, seguramente el más importante.

En ella podemos consultar páginas con texto, sonidos, imágenes, videos, etc.) a través de su URL.

La navegación por las distintas páginas se consigue gracias a los enlaces o links (al pulsarlos te llevan a una determinada URL).

En internet también se ofrecen otros servicios como:

- FTP: Para descargar o subir archivos.
- Telnet: Para acceso remoto a otro ordenador.



- Correo electrónico.
- Grupos de discusión, foros, chat, etc.
- Etc.

El protocolo más utilizado es http, que nos permite la navegación por la World Wide Web.

2. Arquitectura de red de internet

Internet es la red de redes, es decir, es una red formada por muchas otras (millones de redes por todo el mundo).

En sus primeros años de existencia, Internet creció en torno a una red llamada NSFNET (National Science Foundation NET), que hacía las funciones de red tronca.

Todas las redes se unían entre sí a través de esta red.

Si un organismo quería conectarse a Internet debía establecer un enlace con NSFNET. En 1995, NSF cedió la función de red troncal a cuatro grandes y comenzó el proceso de descentralización.

La estructura actual de Internet es jerárquica con varios niveles, conocidos como tiers (tier en inglés significa nivel).



Atención

Ya vimos el término TIER, con relación a los Centros de Datos.

Un pequeño truco nemo-técnico:

- En los Centros de Datos, el TIER con menor numeración es de menor categoría.
- En las redes de INTERNET es al revés:

Cuanto menor es el número mayor es la categoría de la red.

Existen tres niveles en la arquitectura de red de Internet:



Tier 1 (nivel 1)

- Las redes Tier 1 son redes de grandes operadores globales que tienen tendidos de fibra óptica como mínimo en dos continentes.
- Desde una red Tier 1 se puede acceder a cualquier punto de Internet.
- Cada red Tier 1 está conectada de forma directa al resto de redes Tier 1.
- Tienen cobertura internacional.
- Pueden estar conectadas a muchas redes Tier 2.
- Algunas de las compañías más importantes que poseen redes Tier 1 son:
 - AOL a través de ATDN (AOL Transit Data Network).
 - AT&T.
 - GTT Communications, Inc.
 - KPN International.
 - Verizon.
 - Inteliquent.
 - Deutsche Telekom.
 - NTT Communications.
 - Telefonica International Wholesale Services (TIWS).

Tier 2 (nivel 2)

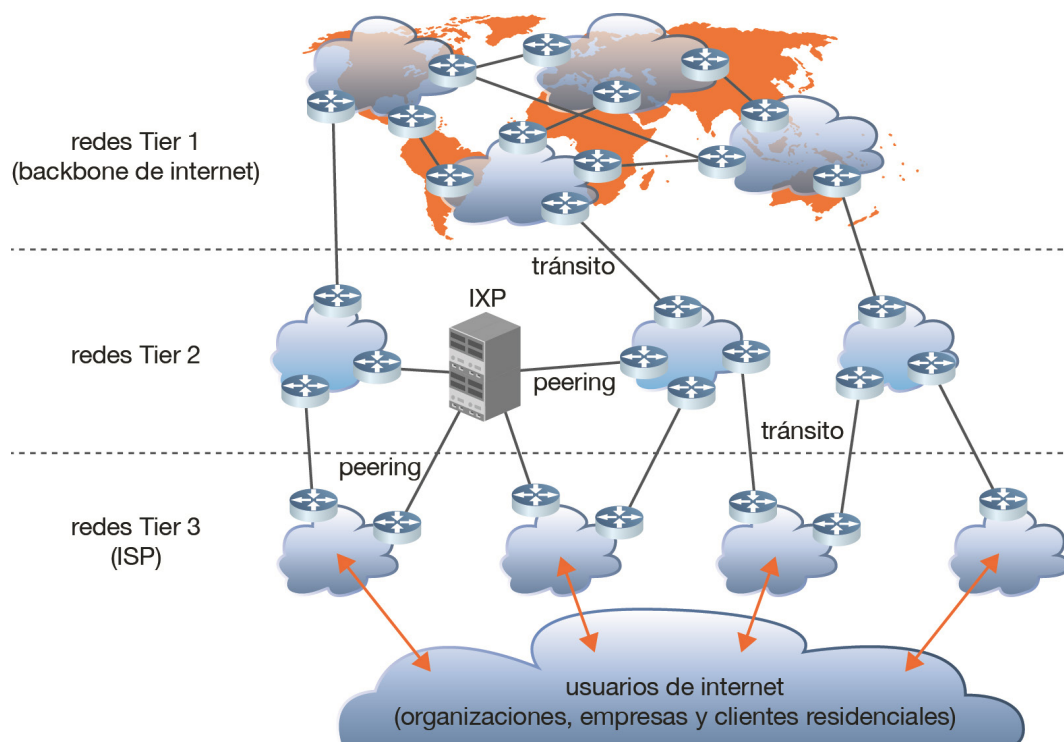
- Las redes Tier 2 son operadores de ámbito regional o nacional.
- Estas no pueden alcanzar todos los puntos de internet, por lo que necesitan conectarse a una Tier 1 para ello.
- Su principal función es ofrecer servicios de conectividad a los operadores Tier 3.
- Se conectan a uno o más Tier 1. Deben pagar por usar sus redes.
- Las redes de Tier 2 se pueden conectar entre sí (mediante acuerdos de peering) de forma que el tráfico pueda fluir entre ambas redes sin necesidad de usar una red Tier 1.



- Ejemplos de operadores Tier 2:
 - China Telecom.
 - Vodafone.
 - British Telecom.
 - Easynet.
 - Fibrenoire.
 - FiberRing.

Tier 3 (nivel 3)

- Las redes Tier 3 son ISP (Internet Service Provider) o Proveedores de acceso a Internet para empresas y domicilios particulares.
- No tienen ninguna red. Compran los servicios del Tier 2 pero no tienen infraestructura propia.
- Ejemplos de operadores Tier 3:
 - MásMóvil.
 - Yoigo.
 - Tuenti.





2.1. Tipos de conexiones entre operadores

La conexión entre las redes de diferentes operadores se puede hacer de dos formas:

- **Conexiones de tránsito.**

Conexión entre operadores de diferente jerarquía.

El operador de mayor jerarquía (proveedor) vende una conexión de tránsito al operador de menor jerarquía (cliente).

El proveedor le da acceso al cliente a todas sus rutas, es decir, el cliente recibirá tanto las rutas de la red del proveedor como a rutas con destino a otras redes.

El cliente publica al proveedor sólo sus rutas y no otras que pueda tener con otros proveedores.

- **Conexión de peering.**

Conexión utilizada para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores.

Cada operador publica sólo sus rutas y no otras rutas que tenga con otros proveedores u otras rutas de peering.

Por lo tanto, el peering sirve para acceder desde un operador al rango de direcciones IP del otro operador, pero no sirve para llegar a otros rangos de direcciones.

Puede ser de dos tipos:

- Públicos: utilizando un IXP.
- Privados: conexión directa entre los dos proveedores.

2.2. Intercambiar tráfico entre ISP. IXP

IXP (Internet eXchange Point o Punto de intercambio de tráfico de Internet) es una infraestructura física que permite a diferentes ISP intercambiar tráfico de Internet entre sus redes.

Este intercambio se lleva a cabo mediante conexiones *peering*.

En realidad, cualquier empresa que quiera establecer una conexión pública de *peering* con un ISP puede utilizar un IXP.

Habitualmente, los acuerdos de *peering* entre empresas facilitan el intercambio más eficiente de datos entre sus redes, es por ello, que los IXP han tenido un impacto muy beneficioso en el crecimiento de Internet.



2.3. DNS

El Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System o DNS) es una tecnología fundamental en el funcionamiento de Internet. Actúa como una base de datos distribuida y jerárquica que traduce nombres de dominio legibles por humanos (como google.com) en direcciones IP numéricas (como *142.250.184.206*), esenciales para la localización de recursos en la red. Este sistema elimina la necesidad de memorizar direcciones IP y facilita la accesibilidad de servicios web.

El DNS opera bajo un modelo descentralizado, donde los servidores se organizan en niveles para responder consultas recursivas o iterativas. Estas consultas utilizan el puerto 53 y pueden emplear tanto UDP (para respuestas rápidas y cortas) como TCP (en casos de respuestas extensas o transferencias de zona). Un aspecto crítico es el TTL (Time To Live), que define el tiempo de caché de una respuesta para evitar sobrecargas en el sistema.

Entre sus funcionalidades clave destacan:

- Resolución de registros MX (Mail Exchange): Permite el enrutamiento correcto del correo electrónico. Cuando un Mail Transfer Agent (MTA) envía un mensaje, consulta los registros MX del dominio destino, que indican los servidores de correo prioritarios y alternativos.
- DNS Sinkhole: Técnica defensiva que redirige consultas hacia dominios maliciosos a direcciones IP controladas, bloqueando así amenazas como malware o botnets. Es común en redes corporativas y gubernamentales.

La propagación de cambios en registros DNS no es inmediata debido a la caché distribuida. La actualización sigue un flujo jerárquico: servidores raíz → servidores TLD → servidores de ISPs → clientes finales.

Para acelerar la actualización local, pueden limpiarse las cachés con comandos como ipconfig /flushdns (Windows) o sudo systemd-resolve --flush-caches (Linux).

Puedes comprobar si se ha realizado correctamente, usando antes y después, el comando "sudo systemd-resolve --statistics" y comprobando si se han vaciado las estadísticas.

2.3.1. Estructura de los dominios de Internet

La arquitectura de los nombres de dominio se organiza en niveles jerárquicos separados por puntos, creando un sistema de identificación claro y ordenado para los recursos en Internet. Tomemos como ejemplo "www.google.com": aquí distinguimos tres componentes esenciales. El dominio de primer nivel (TLD: **T**op **L**evel **D**omain) ".com" actúa como categorizador general, indicando la naturaleza comercial del sitio. Le sigue "google" como dominio de segundo nivel (SLD: **S**econd **L**evel **D**omain), el identificador único que representa la marca o entidad en la red. Finalmente, el subdominio "www" (aunque técnicamente opcional en la web moderna) tradicionalmente identifica el servicio web principal. Esta estructura escalable permite crear subdivisiones lógicas como "blog.ejemplo.com" para publicaciones o "tienda.ejemplo.com" para comercio electrónico, facilitando tanto la navegación como la gestión técnica de servicios diferenciados bajo un mismo dominio principal.



Clasificación de Dominios de Primer Nivel (TLD)

Los dominios de primer nivel se clasifican en cuatro categorías principales según su alcance y regulación. Los dominios genéricos (gTLD: **Generic TLD**) como .com, .org y .net representan las extensiones más universales. Originalmente concebido para fines comerciales, ".com" se ha convertido en el estándar de facto para todo tipo de sitios, mientras ".org" mantiene su asociación tradicional con organizaciones sin ánimo de lucro. Estos dominios, al no estar vinculados a territorios específicos, son ideales para proyectos de alcance global.

En contraste, los dominios patrocinados (sTLD: **Sponsored TLD**) como .edu (para instituciones educativas), .gov (entidades gubernamentales), .mil (ejército de Estados Unidos) o .cat (comunidad catalana) están gestionados por organizaciones específicas que imponen requisitos estrictos, aportando un sello de autenticidad y especialización.

Dominios Geográficos y Especializados

Los dominios de código de país (ccTLD: **Country Code TLD**) como .es (España), .mx (México) o .fr (Francia) ofrecen un valioso componente geográfico, siendo herramientas esenciales para el posicionamiento local. Algunos ccTLD como .co (Colombia) o .io (Territorio Británico del Índico) han trascendido su origen para convertirse en opciones globales, especialmente populares en sectores tecnológicos.

Finalmente, los nuevos dominios genéricos (nTLD: **New TDL**) como .app, .tech o .blog representan la evolución más reciente del sistema, proporcionando extensiones especializadas que permiten nombres más descriptivos y memorables para proyectos innovadores. Estas opciones modernas cubren nichos específicos y necesidades emergentes, desde aplicaciones móviles (.app) hasta plataformas de contenido especializado (.blog), pasando por (.bio) para profesionales independientes.

Ventajas del Sistema DNS Actual

La combinación de esta estructura jerárquica con la diversidad de TLDs disponibles crea un sistema flexible y potente que satisface las necesidades de identificación digital tanto de grandes corporaciones como de pequeños proyectos. El SLD actúa como núcleo de la identidad digital, mientras los subdominios permiten una organización interna ilimitada. Paralelamente, la variedad de TLDs ofrece opciones para todo tipo de propósitos, desde la localización geográfica hasta la especialización temática, demostrando la adaptabilidad del sistema DNS a las cambiantes necesidades del mundo digital. Esta arquitectura, aparentemente simple pero extraordinariamente versátil, sigue siendo después de décadas la base técnica que hace posible navegar Internet de forma intuitiva.

2.3.2. Tipos de registros DNS

Los registros DNS son entradas en zonas de autoridad que definen las propiedades de un dominio. Los más relevantes incluyen:



Registros A y AAAA: La Base de la Resolución DNS

Los registros A (Address) constituyen el cimiento del sistema DNS, estableciendo la relación directa entre un nombre de dominio y su correspondiente dirección IPv4. Por ejemplo, el registro A para "ejemplo.com" podría apuntar a "192.0.2.1". Con el agotamiento de direcciones IPv4, los registros AAAA (quad-A) han ganado importancia al mapear dominios a direcciones IPv6, como "2001:db8::1". Estos registros son imprescindibles para cualquier servicio web, permitiendo que los navegadores encuentren los servidores correctos. Cuando se modifica la IP de un servidor, actualizar estos registros es crucial para mantener la accesibilidad del sitio.

Registros CNAME: Aliases y Redirecciones Inteligentes

Los registros de Nombre Canónico (CNAME) funcionan como alias que apuntan a otro nombre de dominio en lugar de a una dirección IP directa. Un caso típico sería "www.ejemplo.com" CNAME "ejemplo.com", centralizando las actualizaciones en un solo registro. Esta característica es particularmente útil para servicios en la nube, donde múltiples subdominios pueden apuntar a un mismo endpoint sin necesidad de conocer las IPs subyacentes. Sin embargo, es importante evitar cadenas largas de CNAMEs, ya que incrementan el tiempo de resolución y pueden afectar el rendimiento.

Registros MX: El Corazón del Correo Electrónico

Los registros Mail Exchange (MX) son esenciales para la entrega de correo electrónico, especificando los servidores responsables de gestionar los mensajes entrantes para un dominio. Cada registro MX incluye una prioridad numérica (preferencia), donde valores más bajos indican mayor prioridad. Por ejemplo, "10 mail1.ejemplo.com" y "20 mail2.ejemplo.com" crean un sistema redundante: si el servidor primario falla, los mensajes se enviarán al secundario. La correcta configuración de estos registros es vital para garantizar la entrega confiable de correos y prevenir pérdidas de mensajes.

Registros PTR: Resolución Inversa y Reputación

Mientras los registros A/AAAA resuelven nombres a IPs, los registros Pointer (PTR) realizan el proceso inverso: mapean direcciones IP a nombres de dominio. Esta funcionalidad es crítica para sistemas de autenticación de correo, donde muchos servidores verifican los registros PTR para combatir el spam. En entornos corporativos, los PTRs bien configurados mejoran la trazabilidad de la red y facilitan el diagnóstico de problemas. Por ejemplo, un servidor web con IP "203.0.113.45" debería tener un PTR que resuelva a un nombre de dominio válido, preferiblemente coincidente con su registro A correspondiente.

Registros NS: La Autoridad DNS Delegada

Los Name Server (NS) registran qué servidores DNS tienen autoridad sobre un dominio particular. Cuando se registra un dominio, estos registros apuntan típicamente a los DNS del proveedor de hosting o a servicios especializados como Cloudflare o Route 53. Una configuración típica incluye registros primarios y secundarios para redundancia, como "ns1.proveedor.com" y "ns2.proveedor.com". Es fundamental mantener estos registros actualizados durante migraciones de DNS, ya que errores aquí pueden hacer que un dominio deje de ser accesible completamente.



Registros TXT: Versatilidad y Seguridad

Los registros de texto (TXT) ofrecen flexibilidad para múltiples propósitos, especialmente en seguridad y autenticación. Son esenciales para implementar políticas anti-spam como SPF (Sender Policy Framework), que especifica qué servidores pueden enviar correo para un dominio. Los registros DKIM (DomainKeys Identified Mail) usan TXT para almacenar claves públicas que verifican la autenticidad de los mensajes. Más recientemente, DMARC utiliza TXT para definir políticas de manejo de correos no autenticados. Estos registros también se emplean para verificación de propiedad de dominios con servicios como Google Workspace o Microsoft 365.

2.3.3. Funcionamiento del sistema DNS

El proceso de resolución DNS implica una cadena de consultas entre servidores jerárquicos:

Consulta inicial (Cliente a Resolver recursivo)

Cuando un usuario introduce un nombre de dominio como "ejemplo.com" en su navegador, su dispositivo envía una consulta al servidor DNS recursivo, que normalmente es proporcionado por el proveedor de servicios de Internet (ISP). Este servidor recursivo actúa como intermediario, verificando primero si tiene la respuesta almacenada en su caché. De ser así, devuelve inmediatamente la dirección IP correspondiente. Si no tiene la información en caché, inicia el proceso de resolución completo.

Consulta a los servidores raíz (Resolver a Servidores raíz)

El servidor recursivo, al no encontrar la respuesta en su caché, realiza una consulta a los servidores raíz DNS. Existen 13 grupos de estos servidores distribuidos globalmente, identificados desde a.root-servers.net hasta m.root-servers.net. Estos servidores raíz no proporcionan directamente la dirección IP solicitada, pero indican al resolutor dónde puede encontrar la información para el dominio de primer nivel correspondiente (en este caso, .com).

Consulta a los servidores TLD (Resolver a Servidores TLD)

Con la información obtenida de los servidores raíz, el resolutor recursivo contacta entonces con los servidores responsables del dominio de primer nivel específico (.com en nuestro ejemplo). Estos servidores TLD tampoco almacenan la dirección IP final, pero pueden indicar cuáles son los servidores DNS autoritativos para el dominio "ejemplo.com".

Consulta final al servidor autoritativo

El resolutor recursivo se dirige entonces a los servidores DNS autoritativos del dominio "ejemplo.com". Estos servidores, que son los responsables últimos de la información sobre ese dominio específico, proporcionan finalmente la dirección IP asociada al nombre de dominio solicitado. Esta información incluye típicamente registros como el registro A (para IPv4) o AAAA (para IPv6).



Respuesta al cliente y almacenamiento en caché

Una vez obtenida la dirección IP del servidor autoritativo, el resolutor recursivo la devuelve al cliente que originó la consulta. Además, almacena esta información en su caché durante un período determinado (conocido como TTL o Time To Live) para agilizar futuras consultas al mismo dominio. Este mecanismo de caché es fundamental para optimizar el rendimiento del sistema DNS y reducir la carga en los servidores.

Este proceso de resolución distribuido ofrece importantes ventajas. La estructura jerárquica permite una gran escalabilidad, distribuyendo la carga entre múltiples servidores. El sistema es redundante, lo que significa que el fallo de un servidor no impide el funcionamiento general, ya que existen múltiples instancias de cada tipo de servidor. Además, el uso generalizado de cachés en los resolutores recursivos mejora significativamente la eficiencia del sistema, reduciendo los tiempos de respuesta para consultas frecuentes.

3. Origen, evolución y estado actual

Internet avanza a un ritmo imparable en su desarrollo, seguramente cuando termines la lectura de esta unidad, ya habrá alguna novedad al respecto.

Vamos a ver, su origen, evolución y el estado actual que seguirá avanzando...

3.1. Origen

En 1958 se fundó la ARPA (Advanced Research Projects Agency o Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada) en los EE.UU.

Compuesta por unos 200 científicos, su intención era conseguir la comunicación entre ordenadores.

Así en 1967 nació ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network o Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), que conectaba las universidades de Stanford y UCLA.

ARPA era un programa financiado por el PENTAGONO, por lo que al principio en la misma conexión se encontraban organizaciones militares y civiles, pero en 1983, por motivos de seguridad, se separan en ARPANET para uso civil y MILNET para uso militar.

Por fin en 1972 aparece INTERNET con el nacimiento del InterNetworking Working Group, organización encargada de administrar Internet.



3.2. Evolución

Vamos a ver de manera cronológica los acontecimientos que han influenciado en la creación y evolución de internet hasta su instauración en las casas de los usuarios.

1958

- El Departamento de Defensa de E.E.U.U. crea ARPA (Advanced Research Projects Agency) para conseguir el liderazgo americano en la ciencia y la tecnología aplicada al campo militar.
- La compañía BELL crea el primer módem que permitía transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple.

1961

- Leonard Kleinrock, del MIT, publicó el primer paper sobre la teoría del "packet switching" (PS o conmutación de paquetes).

La idea fundamental era que en las comunicaciones, era mucho más eficiente usando paquetes que enviando toda la conversación por un circuito virtual.

1962

- Inicio de investigaciones por parte de ARPA, una agencia del ministerio estadounidense de defensa.
- Licklider (MIT), primer responsable de "computer research program", introduce el concepto de "Galactic Network" en que los ordenadores están interconectados y los usuarios podían acceder rápidamente a sus datos y/o programas.

1964

- Leonard Kleinrock publica un libro sobre la comunicación por conmutación de paquetes para implementar una red.
- Paul Baran escribe un paper ("On distributed Communications Networks" donde se habla de cómo securizar las transmisiones de voz para el ejército).

1965

- **Primera red WAN del mundo.**

Thomas Merrill y Lawrence G. Roberts conectan un TX-2 del MIT (Massachusetts, Boston) con un AN/FSQ-32 en System Development Corporation (Santa Mónica, California) mediante una línea telefónica a 1200 bps (sin circuitos virtuales ni paquetes).



Demostraron:

- Que los ordenadores podían trabajar conjuntamente.
- Que los circuitos telefónicos no eran adecuados. Debía utilizarse la teoría del "packet switching".

1966

- **Primer plan de ARPANET.**

Lawrence G. Roberts llega al MIT para desarrollar el concepto de red de ordenadores que se convierte en el primer Plan de ARPANET.



+ Info

Hay una leyenda urbana que dice que ARPANET se desarrolló para sobrevivir a un ataque nuclear.

Prácticamente se puede asegurar que esto no es cierto.

1967

Lawrence Roberts expone en un simposio de la ACM el primer diseño formal de ARPANET. La conmutación de paquetes que adopta el proyecto se basa en investigaciones previas de Paul Baran (RAND) y Donald Davies (NPL), desarrolladas de forma independiente.

1968

- Se presentan oficialmente las redes paquetes a ARPA.
- ARPA encarga a BBN (grupo liderado por Frank Heart en Bolt Beranek y Newman) el desarrollo de los IMPs (Interface Message Processors).
- Network Analysis Corporation (NAC) se encarga del diseño de la topología y arquitectura de red (con Roberts y Frank Heart a la cabeza).
- El equipo de Kleinrock se encargará, desde UCLA, de los equipos de medición y control de la red (Network Measurement Center).



1969

- **ARPANET pasa de ser un plan teórico a convertirse en un proyecto real y operativo.** Se instalan los primeros IMP (Interface Message Processors) y se conectan los cuatro nodos iniciales en UCLA, SRI, UCSB y la Universidad de Utah. Desde UCLA se transmite el primer mensaje experimental ("LO"), marcando el inicio efectivo de la red.
- **Arranca MERIT.**

Comienza a funcionar la red MERIT, basada en X.25, destinada a dar servicio a la comunidad académica más allá de los proyectos financiados por ARPA.

1970

- Aparece el UNIX.
- Crece el número de nodos y se hace necesario un protocolo de conexión.
- **Protocolo Host-to-Host.**

El Network Working Group (NWG), bajo dirección de S. Crocker, publica "Host-Host Communication Protocol in the ARPA Network", conocido como NCP (Network Control Protocol), el antecesor del TCP/IP.

- **Desarrollo de ALOHA.**

En la Univ. De Hawai se desarrolla el protocolo ALOHA, que será el protocolo usado en ALOHAnet.

Es el antecesor de las futuras redes locales y, por tanto, de ethernet.

Protocolo entre islas, con detección de colisiones y teniendo a la radio como medio de transmisión.

1971

- 15 nodos conectados a ARPANET.

1972

- **Correo electrónico.**

Ray Tomlinson (BBN) crea el correo electrónico en ARPANET.

Surge por necesidad de comunicarse y como método de coordinación.



- Nacimiento del InterNetworking Working Group, grupo de trabajo internacional, no formal, dedicado al estudio y estandarización de protocolos para la interconexión de redes.
- Primer chat entre ordenadores.
- Aparece la idea de "open-architecture" para comunicar redes distintas.

1973

- **TCP/IP.**

Kahn desarrolla el protocolo TCP/IP (Transmisión Control Protocol/ Internet Protocol):

- Cada red es independiente y no debe necesitar cambios si otra se conecta/desconecta de ARPANET.
- Basados en "best-effort". Si un paquete no llega al destino, debe ser revisado al poco tiempo.
- Cajas negras que interconecten las redes, que no almacenen información sobre las conexiones que están fluyendo a través suyo.
- No existirá un control central a nivel de operación.
- Se asignan 32 bits para el direccionamiento (no pensaban la repercusión que tendría y que esto sería insuficiente en el futuro).

- **ETHERNET.**

Bob Metcalfe escribe un informe en el que describe una red Ethernet.

Inicialmente esta red se llamaba "Alto Aloha Network".

Ether proviene de la teoría de la época según la cual las ondas electromagnéticas viajaban por un fluido llamado éter.

Esta ethernet experimental tenía las características fundamentales de la actual y funcionaba a 2.94 Mbps.

1974

- Especificación / Implementación TCP/IP.

Esto permite que se implemente el protocolo perfectamente pero sólo para grandes ordenadores.

- BBN abre Telenet (versión comercial de ARPANET).



1975

- Primera lista de correo.
- MSG, primer programa completo de correo.
- Enlaces de satélite.

Se hacen las primeras pruebas de enlaces de satélite de larga distancia.

- Pruebas TCP/IP.
- Se hacen pruebas entre Stanford, BBN y UCL.

- Primer router.

Creados por David Boggs en Xerox PARC.

1976

- AT&T desarrolla el UUCP (Unix-to-Unix Copy) para UNIX.
- INTEL desarrolla el 8080.
- Se publica en Comms de ACM "Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks".
- Xerox crea SDD (Systems Development Division) para el desarrollo de PCs y de la red Ethernet.

1977

Xerox recibe patente de Ethernet.

1978

- TCP, IP y UDP.

Se define:

- UDP.

Los paquetes se pueden perder.

- IP.

Permite el direccionamiento y envío de paquetes.

- TCP.

Se preocupa de la organización, flujo y recuperación de errores.



1979

- Aparece USENET.
- Uso de emoticones en MsgGroup.
- Aparece 3COM (Computers, Communications and Compatibility).

Metcalfe abandona Xerox para crear 3COM.

1980

- Ethernet v.1.0.
Especificaciones desarrolladas por la alianza (DEC-Intel-Xerox).
Velocidad 10 Mbps.
- Explosión en el uso de redes locales.
- El departamento de defensa de E.E.U.U. adopta el TCP/IP como estándar.

1981

- Aparece BITNET ("Because It's Time NETwork").
- Aparece CSNET (Computer Science NETwork).
- Primer IBM PC con procesadores 8088.
- Se establecen las redes IP clase A, B y C.
- Se produce la transición de NCP a TCP.

1982

- TCP/IP se establece como protocolo base de Internet.
- ARPA establece el TCP/IP como el protocolo base de ARPANET y, por tanto, se da una primera definición de qué es Internet: una red TCP/IP que conecta otras redes TCP/IP más pequeñas.
- Ethernet v.2.0.
- Xerox libera la marca Ethernet.
- EGP.

Se define EGP (Exterior Gateway Protocol) como el protocolo que utilizarán para comunicarse los gateways entre distintas redes.



1983

- **Nacimiento de Internet.**
- El 1 de enero de 1983 **ARPANET adopta TCP/IP** como protocolo obligatorio, lo que permite la interconexión de redes independientes y marca el nacimiento de Internet como red global.
- **MILNET.**
- ARPANET se divide en una red de uso civil (ARPANET) y otra militar (MILNET), manteniendo pasarelas de interconexión para garantizar la comunicación entre ambas.
- **Pasarela CSNET/ARPANET.** Se establecen mecanismos de conexión entre ARPANET y CSNET, ampliando el acceso a universidades y centros de investigación.
- **Estaciones UNIX con TCP/IP.** Aparecen estaciones de trabajo basadas en UNIX con soporte TCP/IP integrado, facilitando la expansión del nuevo protocolo.
- **Estándares IEEE.**
- El IEEE aprueba los estándares:
 - 802.3 (CSMA/CD para Ethernet).
 - 802.4 (Token Bus).
 - 802.5 (Token Ring).
- **DNS.** Debido a la imposibilidad de mantener una tabla centralizada de nombres, Paul Mockapetris define el Domain Name System (DNS) en las RFC 882 y 883. DNS introduce el sistema jerárquico de nombres, servidores distribuidos, zonas y delegación de autoridad, reemplazando el archivo HOSTS y permitiendo una resolución distribuida, escalable y adecuada para el crecimiento de Internet.

1984

- 1000 máquinas conectadas.
- Apple lanza el Macintosh.
- Más redes académicas.
- La URSS se conecta a USENET.



1985

- Se crea el programa NSFNET.

NSFNET nace con el propósito de dar servicio a la comunidad universitaria al completo.

- Primeros dominios de Internet.

symbolics.com es el primer dominio de internet.

1986

- NSFNET entra en funcionamiento.
- Se financian infraestructuras y conexiones transoceánicas.
- CSNET y ARPANET comparten infraestructura.
- NNTP.

Se desarrolla el protocolo NNTP (Network News Transfer Protocol) para mejorar/adaptar la transferencia de News a través de TCP/IP.

- Registros MX.

Se desarrollan los registros MX de forma que, aunque no se tuviese una dirección IP se pudiese recibir correo electrónico.

1987

- Primer ISP privado: UUNet.

UUNet es el primer operador privado (ISP) y su propósito inicial es dar conectividad comercial (no académica) UUCP y a USENET.

1988

- Primer gusano de Internet.
- Se crea el CERT (Computer Emergency Response Team).
- DoD elige OSI.

El Departamento de Defensa de E.E.U.U. especifica el modelo OSI.

Aunque es un estándar teórico, no llegó a implantarse.



- Se crea IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

IANA se encarga de asignar y controlar el espacio de direccionamiento en internet.

- Aparece el IRC.
- Primer túnel multicast.

1989

- 100.000 hosts.
- Se ponen en funcionamiento los primeros intercambiadores de correo electrónico entre Internet y las redes comerciales existentes.

1990

- Desaparece ARPANET.

Ya solo se habla de internet.

1991

- Se crea Gopher.

Primer servicio de internet para la navegación web a través de menús en forma de árbol.

- WWW. Tim Berners-Lee, del CERN, presenta oficialmente el World Wide Web y consigue que CERN libere completamente el código y se comprometa a no cobrar por el uso de la tecnología.

1992

- 1.000.000 de hosts.
- Se crea NCC (Network Coordination Center) para controlar la asignación de IPs en Europa.

1993

- NSF crea InterNIC para dar servicios de internet:
 - Base de datos y directorio, AT&T.
 - Registro, Network Solutions.
 - Información, CERFnet.



- Aparece Mosaic, el primer navegador gráfico multiplataforma con versiones para UNIX, Mac y Windows.
- Primer buscador de la historia, Wandex servía como un índice de páginas web.

1994

- La Web -www, basada en HTTP y HTML, se populariza a partir de 1993 y, hacia 1994, llega a superar a FTP como principal forma de acceder y publicar información en Internet.
- ARPANET/Internet cumple 25 años.
- Aparecen las primeras tiendas en Internet.
- Primer SPAM.
- Aparece Netscape (será el sucesor de Mosaic).

1995

- SUN lanza JAVA.
- Microsoft lanza Windows 95.
- Real Audio lanza la tecnología streaming.
- Internet para el usuario final. Empieza a llegar a las casas.
- Desaparece la NSFNET.

1996

- 10 millones de ordenadores conectados.

1998

- Nace Google (indexación PageRank): revoluciona la búsqueda de información y el posicionamiento en la Web.

2000

- El NASDAQ alcanzó su máximo histórico el 10 de marzo de este año y en año y medio perdió el 78 % de su valor, estallando la burbuja de las .com.



2001

- Nace Wikipedia.

2003

- Se lanzan Safari, MySpace, LinkedIn, Skype, Wordpress e iTunes Store.
- Wi-Fi 802.11g homologado: empieza la proliferación de redes domésticas y hotspots.

2004

- Nace Gmail, Facebook, Flickr y Vimeo.

2005

- Internet alcanza los MIL MILLONES de usuarios mundiales.
- Nace YouTube.

2007

- Apple presenta el iPhone; la Web se rediseña para pantallas táctiles.

2008

- Se lanza CHROME (de Google).
- App Store abre la vía a la economía de apps.

2009

- Se generaliza el diseño web adaptado a pantallas táctiles tras la expansión del iPhone y los smartphones.

2010

- Nace Instagram (solo para Apple).
- Nace Pinterest.



2011

- IANA entrega los últimos bloques de IPv4.
- Cloudflare y otros proveedores populares de CDN extienden el uso de redes anycast para distribuir contenido y mitigar ataques.

2012

- Internet alcanza los 2,400 millones de usuarios mundiales.

2013

- Boom de los métodos de pago a través de internet.
- Snowden revela el programa PRISM: se generaliza el cifrado HTTPS y nace el movimiento "Encrypt all the things".

2014

- Google anuncia que HTTPS será "ranking signal" (aún < 50 % de la Web).
- Se anuncia Let's Encrypt, proyecto que en 2015 empezará a emitir certificados TLS gratuitos y automatizados.
- Facebook compra WhatsApp, consolidando el dominio de las plataformas móviles.

2015

- Despliegue masivo del 4G LTE a nivel mundial.
- Let's Encrypt entra en producción: los certificados TLS gratuitos se masifican.
- Despliegue mundial de IPv6 por los grandes CDNs (Google, Facebook, LinkedIn); el tráfico IPv6 supera el 10 %, aunque la escasez de IPv4 sigue presente.
- Google presenta AMP (Accelerated Mobile Pages).
- YouTube alcanza los mil millones de horas vistas al día.



2016

- Se populariza el término "fake news" tras elecciones de EE.UU.; se crean los primeros observatorios de desinformación.
- Lanzamiento de TikTok (Douyin en China).
- Gran ataque DDoS mediante botnets IoT (Mirai), marcando un antes y un después en ciberseguridad.

2017

- Se popularizan masivamente los asistentes de voz (Alexa, Google Home).
- Se implanta el protocolo HTTP/2 en la mayoría de navegadores.
- Equifax sufre una de las mayores brechas de datos de la historia.

2018

- Entra en vigor el RGPD europeo, redefiniendo la protección de datos en Internet.
- Escándalo Cambridge Analytica: uso indebido de datos de Facebook.
- YouTube supera por primera vez a la TV en consumo entre jóvenes.
- Se generaliza TLS 1.3 (RFC 8446) – 0-RTT, menos latencia, más privacidad; es la razón técnica real por la que HTTPS "va rápido".

2019

- Despliegue inicial del 5G en varios países.
- WebAssembly se convierte en estándar, ampliando las capacidades del navegador.
- Twitch domina el streaming en directo y supera récords de audiencia global.

2020

- La pandemia global dispara el uso de Internet: videoconferencias, teletrabajo y educación online.
- Zoom multiplica su uso por 30 y se convierte en plataforma dominante.
- Explosión del comercio electrónico y los servicios de streaming.



2021

- Explosión del mercado NFT y auge de blockchain en plataformas de consumo.
- Se publica QUIC (RFC 9000) → HTTP/3; Google, Cloudflare y Facebook lo tienen ya en producción.
- Facebook anuncia su transición a Meta y populariza el término "metaverso".
- Incremento de ataques ransomware a escala mundial.

2022

- Twitter es adquirido por Elon Musk, generando cambios masivos en la plataforma.
- Se lanza ChatGPT, abriendo la era de la IA generativa de acceso masivo.
- TikTok se convierte en la red social más descargada del mundo.
- Se empieza a medir (APNIC/RIPE) que el 50 % del tráfico mundial ya circula por móvil, pero el 80 % de ese tráfico acaba yendo por "fijo" (fibra o cable) en el tramo metro/core.

2023

- Google presenta Bard; Microsoft integra GPT-4 en Bing y en Office.
- Por primera vez, más del 50 % de las páginas vistas y del tiempo de navegación proviene de dispositivos móviles; en volumen de datos el 'fijo' sigue siendo la mayoría.
- Se generalizan los sistemas de verificación automática de identidad digital.

2024

- La IA generativa se integra nativamente en navegadores, sistemas operativos y móviles.
- Aumentan las regulaciones globales de IA (UE: AI Act).
- Las redes de fibra de 10 Gbps comienzan su despliegue doméstico en varios países.

2025

- La Web3 empieza a consolidarse con usos reales en identidad digital y trazabilidad.
- La IA multimodal se vuelve estándar en herramientas de productividad y educación.
- Continúa la expansión del 5G avanzado y comienzan pruebas de 6G en Asia y Europa.



3.3. Estado actual

Internet ofrece muchas aplicaciones y servicios, sobre todo la World Wide Web, incluidas las redes sociales, el correo electrónico, las aplicaciones móviles, los juegos multijugador en línea, la telefonía por Internet, el intercambio de archivos y los servicios de transmisión de medios.

La mayoría de los servidores que brindan estos servicios actualmente están alojados en centros de datos, y a menudo se accede al contenido a través de redes de distribución de contenido de alto rendimiento.

3.3.1. Educación distribuida

Se puede encontrar material didáctico a todos los niveles, desde preescolar hasta post-doctoral, todo ello está disponible en sitios web.

Los métodos van desde CBeebies (canal de televisión abierta británico propiedad de la BBC dirigida a niños menores de 6 años que ofrece una mezcla de programación educativa y de entretenimiento), a recursos escolares y de secundaria, guías de revisión, universidades virtuales, hasta el acceso a la gama alta de literatura académica a través del programa de Google Académico.

También se encuentran recursos para la educación a distancia, ayuda con las tareas y otras asignaciones, el autoaprendizaje guiado, entretenimiento o simplemente buscar más información sobre un hecho interesante.

Nunca ha sido más fácil para cualquier persona de cualquier edad, acceder a la información educativa en cualquier nivel, desde cualquier lugar. El Internet en general es un importante facilitador de la educación tanto formal como informal.

3.3.2. Trabajo colaborativo y remoto

El bajo costo y el intercambio casi instantáneo de las ideas, conocimientos y habilidades han hecho el trabajo colaborativo definitivamente más fácil, con la ayuda del software de colaboración.

El chat, ya sea en forma de una sala de chat IRC o del canal, a través de un sistema de mensajería instantánea, o un sitio web de redes sociales, permite a los colegas mantenerse en contacto de una manera muy conveniente cuando se trabaja en sus computadoras durante el día.

Los mensajes pueden ser intercambiados de forma más rápida y cómodamente por medio del correo electrónico. Estos sistemas pueden permitir que los archivos se intercambien, que dibujos e imágenes puedan ser compartidos, y también que se puedan comunicar mediante la voz y por vídeo los miembros de un equipo.

Los sistemas de gestión de contenido permiten la colaboración de los equipos, y trabajar conjuntamente en documentos compartidos al mismo tiempo, sin destruir accidentalmente el trabajo del otro.



Los equipos de negocio y el proyecto pueden compartir calendarios, así como documentos y otra información.

Esta colaboración se produce en una amplia variedad de áreas, incluyendo la investigación científica, el desarrollo de software, la planificación de una conferencia, el activismo político y la escritura creativa.

La colaboración en masa está cada vez más generalizada, así como el acceso a Internet y la difusión de conocimientos de informática

Internet permite a los usuarios de computadoras acceder remotamente a otros equipos y almacenes de información fácilmente, donde quiera que estén. Pueden hacer esto con o sin la seguridad informática, es decir, la autenticación y el cifrado, dependiendo de los requerimientos. Esto es alentador, nuevas formas de trabajo, la colaboración y la información en muchas industrias.

3.3.3. Servicios de red social

Servicio de red social (en inglés Social Networking Services, SNS).

SNS, es un medio social que permite establecer contacto con otras personas por medio de una plataforma web.

Está conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores, receptores, y sobre todo por personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad y estas mantienen intereses y actividades en común o se encuentran interesados en explorar los intereses y las actividades de otros usuarios.

Genralmente, las redes sociales se usan para poder comunicarse con grupos de personas de diferentes países sin las limitaciones convencionales del correo electrónico o las llamadas telefónicas y Videoconferencia, en los cuales aunque existen servicios que permiten conversaciones grupales, no otorgan el tiempo, el espacio o determinadas herramientas que disponen los servicios de redes sociales.

Los servicios de redes sociales son frecuentemente utilizados por medio de ordenadores, tabletas y teléfono móviles.

3.3.4. Búsqueda en Internet

Para buscar información no es suficiente tener un ordenador u otro dispositivo con acceso a internet, sino que se necesitan estrategias para encontrar lo que se está buscando y determinar si el resultado encontrado es pertinente y confiable.



Los usuarios debemos asumir un rol de guías, acompañando y asesorando ante una situación de búsqueda de información ya que a veces aun teniendo estrategias y recurriendo a sitios confiables los resultados pueden no ser los esperados.

Así mismo, es necesario entender que cada buscador establece sus propios criterios de búsqueda, siendo en general el de colocar en primer lugar la página más buscada, que no es necesariamente la más precisa, sino que se trata de un criterio de popularidad, o también pueden aparecer destacadas aquellas que han pagado por ese lugar.

No conocemos todos los criterios que los buscadores establecen; pero, entender que esos criterios son arbitrariamente definidos por las empresas propietarias de esos buscadores, le quita a los mismos el estatus de "todopoderoso", y provoca que quien realiza la búsqueda deba ser más crítico para decidir con qué resultado quedarse, o para redefinir las búsquedas intentando mejorarlas.



Anécdota

En un artículo publicado en 2007, analizan búsquedas de diferentes estudiantes y entre sus conclusiones manifiestan: "se torna imprescindible diseñar condiciones de enseñanza para que las interpretaciones que realizan en sus búsquedas y los criterios de selección que elaboran sean objeto de reflexión colectiva y de intervenciones precisas de los docentes."

Internet, es un gran espacio de almacenamiento de información, se tiene la idea de que "todo está en Internet", pero hay que tener siempre muy en cuenta, que cada material disponible tiene uno o varios autores, que deben ser citados o consultados para poder utilizar sus materiales. Para facilitar esta, existen las licencias abiertas y/o libres para obras culturales, científicas y educativas (textos, imágenes, audios, videos, etc.). Dichas licencias no inhabilitan los derechos de autor, simplemente dejan predefinido los permisos de uso.

3.3.5. Impacto social

Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial.

Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. Este nuevo medio de comunicación logró romper las barreras físicas entre regiones remotas.

Sin embargo, el idioma continúa siendo una dificultad importante.



Si bien en un principio nació como un medio de comunicación unilateral destinado a las masas, su evolución en la llamada Web 2.0 permitió la participación de los ahora emisores-receptores, creándose así puntos de encuentro en el espacio digital.

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos.

Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios actualizables, ya en decadencia tras la llegada de las plataformas sociales.

La automatización de las bases de datos y la posibilidad de convertir cualquier ordenador en una terminal para acceder a ellas, ha traído como consecuencia la digitalización de diversos trámites, transacciones bancarias o consultas de cualquier tipo, ahorrando costos administrativos y tiempo del usuario.

Esto también ha permitido la creación de proyectos de colaboración mundial en la creación de software libre y de código abierto (FOSS), por ejemplo:

- La Free Software Foundation con sus herramientas GNU y licencia de contenido libre.
- El núcleo de sistema operativo Linux.
- La Fundación Mozilla con su navegador web Firefox y su lector de correos Thunderbird.
- La suite ofimática Apache OpenOffice.
- Y la propia Fundación Wikimedia.

Internet se extendió globalmente, pero, de manera desigual.

Floreció en gran parte de los hogares y empresas de países ricos, mientras que países y sectores desfavorecidos cuentan con baja penetración y velocidad promedio de Internet.

La inequidad del acceso a esta nueva tecnología se le conoce como brecha digital, lo que repercute en menores oportunidades de conocimiento, comunicación y cultura.

Esta "brecha digital", repercute en menores oportunidades de conocimiento, comunicación y cultura, aunque se observa un crecimiento sostenido tanto en la posibilidad de uso y velocidad de Internet, implementándose gradualmente en todas las naciones.



3.3.6. Ocio

Muchos utilizan Internet para descargar música, películas y otros trabajos, y también para tener acceso a las noticias y el estado del tiempo.

Hay fuentes que cobran por su uso y otras gratuitas, usando los servidores centralizados y distribuidos, las tecnologías de P2P.

Actualmente el correo electrónico y la mensajería instantánea WhatsApp (que sustituyó casi totalmente a los mensajes y a los chat) son algunos de los servicios más utilizados.

También Facebook, que ofrece a los usuarios la creación de espacios y perfiles donde los usuarios pueden poner sus fotografías, historias y comentarios personales. Y otros como Twitter, YouTube (visionar vídeos y también publicar vídeos creando el usuario su propio canal), etc.

Los sistemas multijugador constituyen también buena parte del ocio en Internet, tomando cada vez un mayor porcentaje del pastel de los juegos electrónicos. Con el riesgo de crear adicción y de que pueda usarse por menores de edad.

Se especula a diario si todas estas opciones de ocio en internet fomentan o restringen el contacto de persona a persona entre los seres humanos.



Nota

Reflexionar...

Desgraciadamente, también la pornografía, a la que, por supuesto, no consideramos ocio, sino delito, representa buena parte del tráfico en Internet, lo que provoca muchas veces el pensamiento de si Internet tiene más ventajas o desventajas, por este aspecto y otros como estafas, suplantación de identidad, acoso etc.

3.3.7. Trabajo

Con la aparición de Internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles al público, Internet ha alterado de manera significativa la manera de trabajar de algunas personas al poder hacerlo telemáticamente (desde sus hogares), lo que permite mayor conciliación familiar, flexibilidad en términos de horarios y de localización, y ahorro de tiempo en el traslado, contrariamente a la jornada laboral tradicional, que suele ocupar la mañana y parte de la tarde, en la cual los empleados se desplazan al lugar de trabajo.



Ejemplo

Un experto contable, desde cualquier lugar del mundo (1^{er} país), puede realizar los libros contables de una empresa de un determinado país, (2^o país), en un servidor situado otro país (3^{er} país), diferente que será mantenido remotamente por los especialistas que también podrán estar en un 4^o país).

Internet y sobre todo los blogs han dado a los trabajadores un foro en el cual expresar sus opiniones sobre sus empleos, jefes y compañeros, creando una cantidad masiva de información y de datos sobre el trabajo que está siendo recogido actualmente por el colegio de abogados de Harvard.

Internet ha impulsado el fenómeno de la Globalización y junto con la llamada desmaterialización de la economía ha dado lugar al nacimiento de una Nueva Economía caracterizada por la utilización de la red en todos los procesos de incremento de valor de la empresa.

3.3.8. Censura

Es extremadamente difícil, (algunos opinan que imposible, establecer control centralizado y global de Internet.

Algunos gobiernos, de naciones tales como Irán, Arabia Saudita, Corea del Norte, la República Popular de China y Estados Unidos restringen el que personas de sus países puedan ver ciertos contenidos de Internet, políticos y religiosos, considerados contrarios a sus criterios.

La censura se hace, a veces, mediante filtros controlados por el gobierno, apoyados en leyes o motivos culturales, castigando la propagación de estos contenidos. Sin embargo, muchos usuarios de Internet pueden burlar estos filtros, pues la mayoría del contenido de Internet está disponible en todo el mundo, sin importar donde se esté, siempre y cuando se tengan la habilidad y los medios técnicos necesarios.

Otra posibilidad, como en el caso de China, es que este tipo de medidas se combine con la autocensura de las propias empresas proveedoras de servicios de Internet, serían las empresas equivalentes a Telefónicas (proveedores de servicios de Internet), para así ajustarse a las demandas del gobierno del país receptor.

Sin embargo, algunos buscadores como Google, supuestamente, han tomado la decisión de amenazar al gobierno de China con la retirada de sus servicios en dicho país si no se abole la censura en Internet, aunque posteriormente se haya negado que tomarían dichas medidas.



Para saltarse cualquier tipo de censura o coerción en el uso de internet, se han desarrollado múltiples tecnologías y herramientas.

Entre estas herramientas resaltamos las técnicas y herramientas criptológicas y las tecnologías encuadradas en la llamada Darknet.

La Darknet es una colección de redes y tecnologías que persiguen la consecución de un anonimato total de los comunicantes, creando de esta forma una zona de total libertad. Aunque actualmente no se suele considerar que consigan un anonimato total, sin embargo, sí consiguen una mejora sustancial en la privacidad de los usuarios. Este tipo de redes se han usado intensamente, por ejemplo, en los sucesos de la Primavera Árabe y en todo el entramado de wikileaks para la publicación de información confidencial. Las tecnologías de la Darknet están en fase de perfeccionamiento y mejora de sus prestaciones.

Para luchar contra la censura en Internet, RSF ha decidido desbloquear nueve sitios web informativos censurados en once países, es decir, permitirá que se pueda acceder a ellos desde el territorio en el que actualmente se encuentran prohibidos:

- Grani.ru, bloqueado en Rusia.
- Fregananeews, censurado en Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán.
- The Tíbet Post y Mingjing News, prohibidos en China.
- Dan Lam Bao, bloqueado en Vietnam.
- Hablemos Press, censurado en Cuba.
- Gooya News, bloqueado en Irán.
- El Gulf Center for Human Rights, censurado en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita.
- Y Bahrain Mirror, prohibido en Baréin y en Arabia Saudita.

3.3.9. Efecto desinhibidor de Internet

La soltura con la que nos expresamos en las redes sociales fue descrita por el psicólogo John Suler, especializado en ciberdelincuencia, en su obra "The Online Dishinhibition Effect".

Este autor explica que la forma de comportamiento no es la misma en las redes sociales que cuando estamos frente a frente, lo que se debe al efecto desinhibidor del ciberespacio.



La ausencia de contacto físico, así como la no percepción de gestos y sensaciones hace que la forma de relacionarse sea muy diferente. John Suler explica este fenómeno mediante 6 factores.

- Disociación por Anonimato. Los perfiles virtuales hacen que se pueda ocultar la verdadera identidad de las personas.
- Invisibilidad del ciberespacio. No existe contacto físico en el ciberespacio.
- Asincronía de la comunicación virtual.
- Solipsismo. El cerebro crea una imagen de la persona por las características que ésta nos transmite, que muchas veces no se corresponde con las reales.
- Disociación imaginativa. La justificación de los comportamientos a través de las redes resulta más fácil porque no tiene tanta conciencia sobre ellos.
- Minimización del estado de autoridad. El miedo a ser rechazados por que nuestra opinión no sea compartido por el otro disminuye.

Twitter, es una de las redes sociales en las que existe una mayor libertad de expresión, lo que provoca que muchos de los internautas publiquen contenido calificado de inadecuado que, en ocasiones, se incluiría dentro de los delitos de odio.

El mal uso de las redes puede desembocar en la creación de una identidad paralela o en la comisión de delitos relacionados con el Sexting, la suplantación de identidad, Phishing, injurias y calumnias o Stalking. Existe una disminución de la responsabilidad cuando se cometen este tipo de actos, y lo cierto es que la mayoría de los delitos que se cometen a través de las redes no se condenan, ya que Internet es un espacio en el que es muy difícil perseguir al delincuente

Los cambios comportamentales en las redes están directamente relacionados con el aumento del número de delitos que se cometen a través de Internet. La sensación de seguridad y privacidad que aporta este espacio hace que estos delitos sean de los que más se cometen en España.

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, en el año 2011 se contabilizaron 21.075 delitos a través de las redes, pasando a 88.859 en el año 2019, lo que supone un aumento muy significativo.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron 287.963 ciberdelitos en 2020, un 32 por ciento más que en 2019.



+ Info

A modo de curiosidad, puedes consultar el informe del Ministerio del Interior sobre la Cibercriminalidad en España.

<http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Estudio+sobre+la+Cibercriminalidad+en+Espa%C3%B1a+2020.pdf/ed85b525-e67d-4058-9957-ea99ca9813c3>



4. Principales servicios de internet

A lo largo del estudio de las unidades del curso, has aprendido los servicios que nos ofrece Internet, pero vamos a recordarlo, para contextualizarlo en este punto y afianzar los conceptos.

4.1. Servicio web (WWW)

Posiblemente sea el servicio más popular. La Web está formada por una gran cantidad de recursos web (principalmente páginas web) que tienen una estructura de tela de araña.

El hipertexto es la base funcional y estructural de la World Wide Web.

Las páginas web se enlazan unas a otras mediante los enlaces de hipertexto. Un enlace de hipertexto puede dirigirse a otra página o a un fragmento dentro del mismo documento.

4.1.1. Estructura cliente servidor

La estructura cliente/servidor es una arquitectura en la que uno o varios clientes, que pueden estar distribuidos geográficamente, solicitan servicios a uno o más servidores (los cuales también pueden estar distribuidos geográficamente).

La arquitectura cliente/servidor es una arquitectura distribuida.

Las tareas se reparten entre distintos servidores de forma transparente al usuario.

El Esquema de funcionamiento de un Sistema cliente/servidor es el siguiente:

- El cliente solicita una información o un servicio al servidor.
- El servidor (que está escuchando) recibe la petición del cliente.
- El servidor procesa dicha solicitud.
- El servidor envía el resultado obtenido al cliente.
- El cliente recibe el resultado.

4.1.2. Identificadores de recursos

Se estudió en la unidad 8 del Bloque III. Repasémoslo.

URL

URL (Localizador Uniforme de Recursos o Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos uniforme (Uniform Resource Identifier, URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo.



Están formados por una secuencia de caracteres de acuerdo con un formato modélico y estándar que designa recursos en una red (como internet o una intranet).

Se creó para permitir a los autores de documentos establecer hiperenlaces en la World Wide Web (WWW).

En los estándares de Internet, el concepto de LRU ha sido incorporado dentro del más general de URI, pero el término URL todavía se utiliza ampliamente.

URN

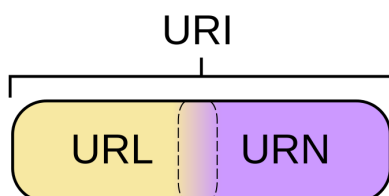
El URN (Nombre de Recurso Uniforme o Uniform Resource Name) funciona de manera similar al URL.

Sin embargo, aunque identifican recursos en la web, no indica exactamente dónde se encuentra el objeto.

URI

Un identificador de recursos uniforme o URI (Uniform Resource Identifier) es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de forma unívoca.

La diferencia respecto a un localizador de recursos uniforme (URL) es que estos últimos hacen referencia a recursos que, de forma general, pueden variar en el tiempo.



Fuente: David Torres
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:URI_Euler_Diagram_no_lone_URLs.svg)

Un identificador de recursos uniforme (URI) puede ser:

- Una URL (localizador uniforme de recursos).
- Un URN (nombre de recurso uniforme).
- Ambos a la vez.

Un URI consta de las siguientes partes:

- **Esquema.**

Nombre que se refiere a una especificación para asignar identificadores (por ejemplo, "tag:" o "cid:").

En algunos casos también identifica el protocolo de acceso al recurso, por ejemplo, "http:", "mailto:", "ftp:", etc.



- **Autoridad.**

Elemento jerárquico que identifica la autoridad de nombres (por ejemplo //www.masterd.es).

- **Ruta.**

Información usualmente organizada en forma jerárquica, que identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres (por ejemplo: /dominio/ejemplo).

- **Consulta.**

Información con estructura no jerárquica (usualmente pares "clave=valor") que identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de nombres.

El comienzo de este componente se indica mediante el carácter '?'.
El comienzo de este componente se indica mediante el carácter '?'.

- **Fragmento.**

Permite identificar una parte del recurso principal, o vista de una representación de este.

El comienzo de este componente se indica mediante el carácter '#'.
El comienzo de este componente se indica mediante el carácter '#'.

Aunque se acostumbra a llamar URL a todas las direcciones web, URI es un identificador más completo y por eso es recomendado su uso en lugar de la expresión URL.

Un URI se diferencia de un URL en que permite incluir en la dirección una subdirección, determinada por el "fragmento".

4.1.3. Páginas web



Ejemplo de página web



Una Página Web es un documento electrónico que puede incluir texto, sonido, gráficos, videos, menús y otros materiales dinámicos o estáticos.

Toda esta información se ha configurado para poder utilizarse en el servicio World Wide Web.

Las páginas web se encuentran contenidas dentro de los sitios web o websites, que son mejor conocidos por los desarrolladores con el nombre de dominios.

Los dominios almacenan o alojan los contenidos desarrollados para que los usuarios puedan verlos o usarlos.

Las páginas web se almacenan físicamente en un servidor, y el lenguaje básico para generar páginas es el HTML.

Para visualizar una página web se utiliza un navegador (Chrome, Firefox, Edge, etc.).

4.1.4. Buscadores

Para encontrar una página de algún tema concreto se utilizan los buscadores (como Google).

Hay dos tipos principales de buscadores web:

- **Los Directorios o Índices temáticos.**

- Descubrimiento de recursos:

Los buscan las personas.

- Ordenación del contenido:

Manual.

- Resultados de la consulta:

Página de resultados creada antes de realizar la consulta.

Resultados muy precisos, pero poco exhaustivos.

- **Los Motores de búsqueda:**

- Descubrimiento de recursos:

Descubrimiento automático mediante el uso de crawlers (arañas o webbots).

- Ordenación del contenido.

A través de una métrica que puntúa las páginas en función de sus contenidos, palabras clave, etc.



- Resultados de la consulta.

Página de resultados se crea de forma dinámica después de la consulta.

Resultados muy exhaustivos, pero poco precisos.

Los directorios y los motores de búsqueda son las principales herramientas de búsqueda en la Web.

Sin embargo, también existen otro tipo de herramientas que funcionan como intermediarios en la recuperación de información.

Estas herramientas no buscan por sí mismas, sino que limitan a pedir a otros que busquen por ellos.

Actúan como un interfaz único para utilizar varios buscadores.

Hay dos tipos:

- **Multibuscadores.**

Simplemente ponen una lista de los buscadores más famosos y los puedes utilizar desde su página. Los resultados mostrados son los del buscador utilizado.

- **Metabuscadores.**

El metabuscador es un sistema que conoce los parámetros que utilizan los distintos buscadores.

Cuando realizamos una consulta, la convierte al formato de cada buscador y realiza la búsqueda en todos ellos.

A continuación, recoge los resultados, elimina resultados y los muestra por orden de importancia en base a criterios como el orden en que lo ha devuelto, cuantos buscadores la han devuelto, etc.

4.1.5. Web 2.0. Herramientas de trabajo colaborativo



No existe una definición consensuada de web 2.0 o web 3.0.

Las páginas de la web 1.0 son:

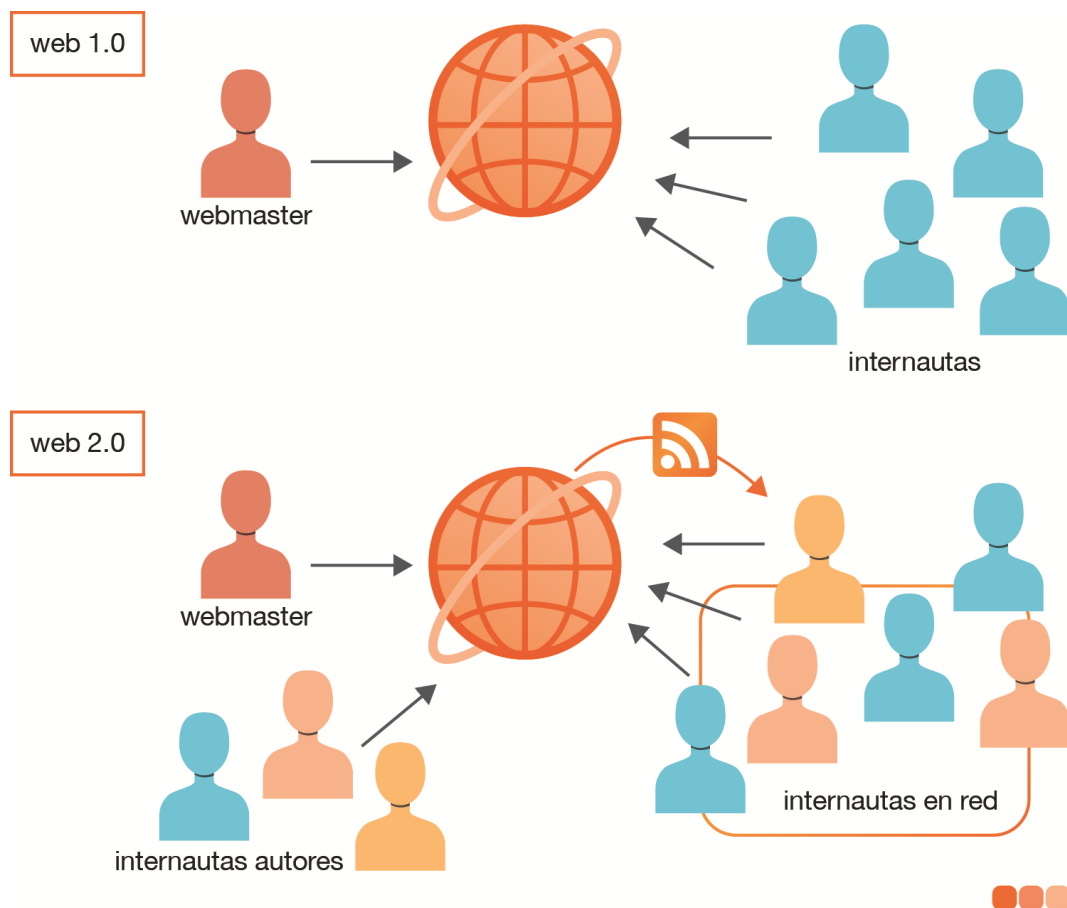
- Estáticas.
- No tienen posibilidad de interactuar con ellas.



La web 2.0 se ve como una evolución en la que se permite:

- La creación y publicación de contenido en internet.
- Una comunicación abierta que posibilita compartir, modificar y crear contenidos entre todos (web colaborativa).

La principal característica de la web 2.0 es que gracias a páginas como Facebook, Twitter, Amazon, Ebay, Instagram, Wikipedia, etc., ahora los usuarios tienen la capacidad de crear, compartir y modificar información pudiendo así aportar sus opiniones



Principal diferencia entre Web 1.0 y Web 2.0

En la Web 1.0 las personas se conectan a la web.

En la Web 2.0 las personas se conectan con otras personas a través de las redes sociales. Las páginas presentan algún tipo de interacción con ellas (un botón de "me gusta", una opción de hacer un comentario, posibilidad de añadir conocimiento o contenidos, etc.).



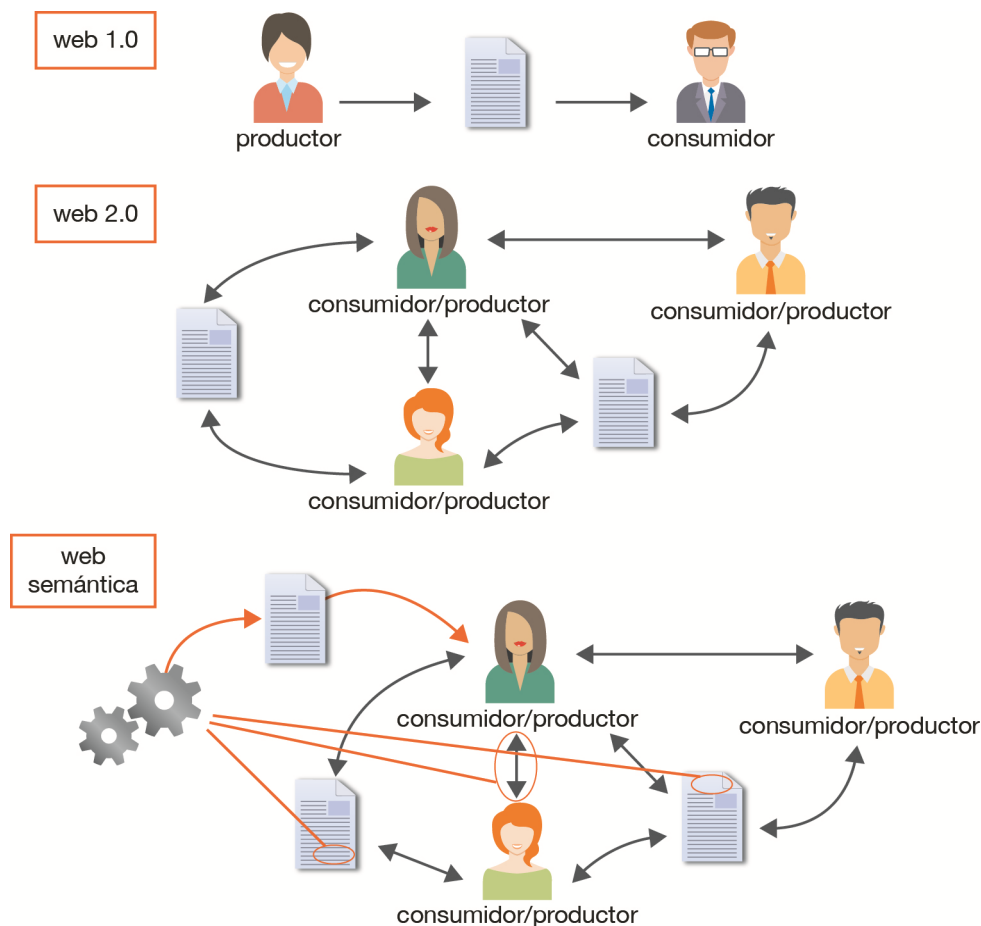
Espacios de colaboración

Estas interacciones son posibles gracias a los espacios de colaboración que son una parte clave de la Web 2.0, que permite a los usuarios poder **interactuar de manera activa en la creación y modificación** de contenido. De plataformas como wikis, foros y herramientas de colaboración en línea (como Google Docs o Trello) permitiendo que las personas trabajen juntas en tiempo real, compartan ideas y construyan conocimientos de manera colectiva.

Además estos espacios permiten una colaboración activa, donde los usuarios pueden modificar documentos, aportar ideas y realizar tareas compartidas sin necesidad de estar en el mismo lugar físico. Esta capacidad de trabajar juntos de manera simultánea y en tiempo real es uno de los pilares de la Web 2.0, ya que **fomenta la innovación, el aprendizaje colectivo y la creación de contenido** de manera mucho más accesible y participativa.

Además, los espacios de colaboración han impulsado la creación de comunidades en línea y redes sociales, donde las personas pueden conectar, compartir intereses y generar conocimiento de manera abierta y distribuida.

4.1.6. Web 3.0. Web semántica





Hay 4 conceptos básicos que ya han empezado a cambiar la forma de ver la web.

- **Contenidos Semánticos.**

Se mejorará las búsquedas en internet para que sea algo más usable y natural.

Ya no solo debemos pensar en base a palabras clave y si contiene o no un texto.

Podemos hablar de términos como calidad, opiniones, estados de ánimo, etc.

Por lo tanto, las búsquedas serán mucho más afinadas, pudiendo dar una respuesta mucho más correcta, dado que le dotará al buscador de cierta capacidad para razonar.

Ejemplo de consulta:

Quiero comprar una camiseta de algún color claro en una tienda de Córdoba que tenga buen precio y que la mayoría de los clientes que la han comprado estén satisfechos.

Aquí estamos metiendo conceptos como:

- Variedad de colores sin especificar.
- Satisfacción del cliente (calidad del artículo).
- Un rango de precio (lógica difusa). Tiene que ser un buen precio, no necesariamente el más bajo.



+ Info

Esto es ya una realidad.

Google lleva años trabajando en un buscador semántico y en muchas empresas ya se han desarrollado algunos básicos.

Para conseguir este tipo de resultados hay que trabajar con técnicas de inteligencia artificial y ya se están consiguiendo cosas muy interesantes.



- **Búsquedas de lenguaje natural.**

Está relacionado en parte con el concepto anterior y se complementan.

En lugar de realizar preguntas con una cierta estructura, podremos preguntar en lenguaje natural como lo haríamos con otra persona.

El buscador realizará un procesamiento del lenguaje natural (basado en inteligencia artificial) para determinar qué es exactamente lo que estás pidiendo.

- **Contenidos accesibles sin navegación.**

La tendencia es que cada vez podamos acceder a toda clase de servicios desde cualquier dispositivo, a cualquier hora y en cualquier lugar, de una forma inmediata (sin tener que navegar y buscar).

- **Tecnologías de inteligencia artificial.**

Se pueden utilizar técnicas de inteligencia artificial para muchas cosas en internet:

- Desarrollo de asistentes virtuales que se comuniquen como si fueran una persona.
- Extracción no trivial de la información que reside de manera implícita en los contenidos (minería de textos).
- Modelos predictivos (minería de datos).
- Reconocimiento facial.
- Reconocimiento de estado de ánimo, de manera que tanto los asistentes virtuales como las propias páginas puedan variar en función de este.





4.2. Webmail



Gmail

Es un correo electrónico basado en web o correo web.

Es un servicio que permite acceder a tu cuenta de correo electrónico a través de una página web utilizando un navegador y sin descargar los mensajes al propio ordenador.

Este servicio es muy útil, ya que puedes leer, enviar y organizar tu correo electrónico desde cualquier ordenador, desde cualquier parte del mundo, con conexión a Internet.

La privacidad de los usuarios de webmail se lleva a cabo mediante la utilización de nombres de usuario y contraseña únicos.

Los principales servidores de webmail son:

- Gmail.
- Hotmail.
- Yahoo.

Ventajas de webmail

- Los mensajes pueden leerse, escribirse y enviarse desde cualquier lugar con un navegador y conexión a Internet.
- Los mensajes no tienen que descargarse al ordenador.
- Las cuentas de correo pueden crearse fácilmente.
- Al conservarse los mensajes en el servidor, puedes acceder desde cualquier dispositivo sin sincronizar.
- Estos servidores suelen proporcionar una buena seguridad y una política anti-SPAM.
- Unificación con otros servicios (Por ejemplo, Gmail con Google Drive).



Desventajas de webmail

- El usuario tiene que estar conectado a Internet para leer y escribir los mensajes.
- Los servidores de webmail comerciales ofrecen espacio limitado para el almacenamiento de los mensajes.
- Pueden mostrar publicidad.

4.3. Transferencia de ficheros

La transferencia de ficheros se hace posible gracias al protocolo FTP.

El Protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol o FTP) es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor.

Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo.



Curiosidad

En FTP existen dos modos principales de transmisión de archivos, el modo ASCII que se usa para transmitir archivos de texto, de formatos txt, html, o csv y el modo binario útil para transmitir el resto de formatos como imágenes, vídeos, ejecutables, etc.

El propósito fundamental del modo ASCII es garantizar que un archivo de texto se pueda transferir entre distintos sistemas operativos asegurando la conversión, por ejemplo de los saltos de línea.

4.4. Servicio de acceso remoto

Cómo has estudiado en la unidad 5 de este bloque, existen servicios que nos permiten conectarnos de forma remota a otros equipos.

Recordemos que podemos acceder de dos formas:

- **En modo terminal.**

Podemos abrir una terminal en un equipo remoto a través de determinados servicios (como Telnet).



- **En modo gráfico.**

Permite conectarnos a otro equipo de la red de forma que podemos ver su pantalla e interactuar con ella como si fuera nuestro propio ordenador, y también ver las acciones que realiza el usuario de dicho equipo.

Las aplicaciones más utilizadas son:

- **VNC.**

VNC es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor.

- **Team Viewer.**

Es un software privado que ofrece licencia gratuita a los usuarios y de pago a las empresas.

4.5. Telefonía IP

La Telefonía IP (Protocolo de telefonía por Internet), es un término utilizado para describir las tecnologías que usan el protocolo IP para el intercambio de voz, fax, y otras formas de información, tradicionalmente transportada sobre la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN). La llamada viaja en forma de paquetes, sobre una red de área local (LAN) o Internet, evitando el cargo de la PSTN.

En la segunda mitad del año 1990, Internet y el protocolo TCP / IP comenzaron a impulsar el cambio de la industria de la telefonía y las comunicaciones.

El Protocolo de Internet se convirtió en el transporte para casi todas las comunicaciones de datos.

En la actualidad, todos los proveedores de telecomunicaciones están utilizando una infraestructura IP para una parte o la totalidad de sus servicios de voz.

La mayoría de las empresas ya hicieron el cambio de PSTN y están utilizando VoIP para sus comunicaciones de voz o ya tienen planes de implementarla como parte de su solución de Comunicaciones Unificadas.

Protocolos VoIP

Existen diversos protocolos que pueden ser por la telefonía IP incluyendo:

- Protocolo de Inicio de Sesión (SIP).
- H.323.
- Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP).
- Protocolo de Control en Tiempo Real (RTCP).
- Protocolo Seguro de Transporte en Tiempo Real (SRTP).
- Protocolo de Descripción de Sesión (SDP).



La Telefonía IP en las Empresas

Los beneficios de la telefonía IP en ambientes corporativos son numerosos, pero se pueden resumir a consideraciones en costo asociados con la infraestructura y facturas de teléfono mensuales.

Las soluciones modernas de PBX VoIP, como 3CX, permiten que a las empresas puedan hacer funcionar el sistema en hardware existente no propietario, así como dispositivos de bajo costo tales como MiniPCs.

Los sistemas telefónicos tradicionales y las soluciones VoIP propietarias, requieren de una implementación extensiva sobre arquitecturas cerradas, las cuales pueden llegar a costar cientos de miles de dólares y son mucho más difíciles de administrar, configurar y mantener. Los sistemas de telefonía IP de estándares abiertos son mucho más fáciles y económicos de escalar.

El uso de VoIP y Troncales SIP permite que las facturas de teléfono se reduzcan, esto se debe a que las empresas pueden conectar oficinas remotas y sucursales en otras ciudades y países, de forma fácil, por lo que las llamadas dentro de la empresa son gratuitas. Los costos de larga distancia se eliminan y en promedio, las tarifas de llamadas son mucho más económicas.

Los sistemas de telefonía empresariales ofrecen a las empresas mucho más que sólo llamadas telefónicas.

La telefonía IP marcó el comienzo de del desarrollo de las soluciones de Comunicaciones Unificadas, las cuales pueden brindar un paquete de comunicaciones completo y todo en uno, funcionar en una sola red y una sola plataforma.

Estas soluciones también han permitido a los usuarios hacer uso de llamadas telefónicas VoIP a través de sus smartphones y computadoras, ya sea con el uso de las apps o cliente web.

Problemas comunes en VoIP

- **Llamadas Cortadas** o Congeladas al Comunicarse con Usuarios Externos:
 - Posible Causa: La salida a Internet está usando NAT (Network Address Translation), lo que impide la correcta transmisión de paquetes RTP.
 - Solución: Configurar STUN, usar un SIP Proxy con soporte de NAT, habilitar ALG (Application Layer Gateway) en el router o establecer una VPN para evitar la traducción de direcciones.
- **Retrasos y Latencia** Elevada:
 - Posible Causa: Congestión en la red o rutas ineficientes en el tráfico VoIP.
 - Solución: Implementar QoS (Quality of Service) para priorizar tráfico VoIP y reducir la carga de red.



- **Voz Robotizada o Cortes en el Audio:**
 - Posible Causa: Uso incorrecto de códecs de compresión o insuficiente ancho de banda.
 - Solución: Verificar que los códecs configurados sean adecuados, como G.711 para calidad alta y G.729 para entornos con ancho de banda limitado.
- **No se Recibe Audio** en una de las Direcciones:
 - Posible Causa: Configuración incorrecta de NAT o firewall bloqueando paquetes RTP.
 - Solución: Habilitar ALG SIP, permitir puertos RTP en el firewall y configurar correctamente la opción NAT en el servidor SIP.
- **Llamadas que No se Conectan:**
 - Posible Causa: Servidor SIP mal configurado o bloqueo en firewall.
 - Solución: Verificar las reglas del firewall y asegurarse de que los puertos SIP y RTP estén abiertos.
- **Eco en las Llamadas:**
 - Posible Causa: Dispositivos con mala cancelación de eco o problemas en la ganancia de micrófono.
 - Solución: Reducir el volumen del micrófono y habilitar funciones de cancelación de eco en los dispositivos VoIP.
- **Registro SIP Fallido o Perdido:**
 - Posible Causa: Interrupción en la conectividad con el servidor SIP.
 - Solución: Verificar la conectividad, latencia y ajustar el tiempo de reintento de registro SIP en el cliente.

Servicios de telefonía fija en la nube

Servicios de telefonía fija en la nube son una solución de comunicaciones empresariales que permite a las organizaciones utilizar sistemas telefónicos tradicionales, pero gestionados a través de internet en lugar de infraestructura física local. Estos servicios están basados en la tecnología VoIP (Voice over IP), que permite realizar llamadas de voz a través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas convencionales.

En lugar de depender de un sistema de telefonía fija tradicional que requiere servidores locales y equipos especializados (como PBX - Private Branch Exchange), los servicios de telefonía fija en la nube permiten a las empresas operar su sistema telefónico a través de plataformas basadas en la nube. Esto ofrece varios beneficios, como la escalabilidad, la flexibilidad y la reducción de costes, ya que elimina la necesidad de equipos y mantenimiento físico en las instalaciones.



El sistema de telefonía fija en la nube se basa en el uso de servidores remotos que gestionan las llamadas telefónicas a través de internet. Cuando un usuario realiza o recibe una llamada, los datos de la llamada se envían a través de internet, donde son gestionados por el sistema de telefonía en la nube. Los proveedores de este servicio generalmente ofrecen una interfaz de usuario web o aplicaciones para configurar las líneas, gestionar llamadas y supervisar el estado de la telefonía.

Ventajas:

- **Escalabilidad:** Las empresas pueden añadir o eliminar líneas telefónicas fácilmente sin necesidad de actualizar infraestructura física, lo que permite adaptar el sistema a las necesidades cambiantes del negocio.
- **Costos reducidos:** Al no necesitar equipos costosos ni mantenimiento de hardware, los servicios en la nube suelen ser más económicos que los sistemas tradicionales. Además, las tarifas de las llamadas pueden ser más bajas, especialmente para llamadas internacionales.
- **Flexibilidad y movilidad:** Los empleados pueden acceder al sistema telefónico desde cualquier lugar con acceso a internet, lo que es ideal para empresas con trabajadores remotos o con varias ubicaciones.
- **Funciones avanzadas:** Muchas plataformas en la nube ofrecen características adicionales como correo de voz, desvío de llamadas, integración con otros sistemas (CRM, correo electrónico, etc.), grabación de llamadas y análisis en tiempo real.
- **Mantenimiento y actualizaciones automáticas:** Al estar gestionados por el proveedor de servicios, las actualizaciones de software y el mantenimiento del sistema se realizan de manera automática, lo que garantiza que el sistema siempre esté actualizado sin esfuerzo por parte de la empresa.

Inconvenientes:

- **Dependencia de internet:** Dado que todo el sistema se basa en la conexión a internet, cualquier interrupción en la red podría afectar la calidad de las llamadas o incluso interrumpir el servicio.
- **Seguridad:** Aunque los proveedores suelen implementar medidas de seguridad avanzadas, las empresas deben asegurarse de que los datos de las llamadas estén adecuadamente protegidos, especialmente cuando se manejan información sensible.
- **Calidad de servicio:** La calidad de las llamadas puede verse afectada por la capacidad de la red de internet. Si la conexión es débil o inestable, las llamadas pueden tener interferencias o caídas.

Los servicios de telefonía fija en la nube ofrecen a las empresas una solución moderna, flexible y económica para sus necesidades de comunicación. A medida que más empresas adoptan el trabajo remoto y la digitalización, este tipo de servicio se está convirtiendo en una opción popular por su facilidad de implementación, coste reducido y características avanzadas.



4.6. Mensajería instantánea

La mensajería instantánea (Instant Messaging o IM) es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basada en texto.

El texto es enviado a través de dispositivos conectados a internet (PCs, móviles, tablets, etc.) sin importar la distancia que exista entre los dos (o más) dispositivos conectados.

El término se usa principalmente para la generación de tecnología que funcionaba en computadoras, aunque muchas de estas plataformas tienen aplicación móvil.

Actualmente, muchas de estas aplicaciones permiten otras opciones como videoconferencia, llamada de voz, envío de fotos, vídeos o audio, etc.

Protocolo XMPP

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol o Protocolo extensible de mensajería y comunicación de presencia) es un protocolo abierto y extensible basado en XML.

Con el protocolo XMPP queda establecida una plataforma para el intercambio de datos XML que puede ser usada en aplicaciones de mensajería instantánea.

Las características en cuanto a adaptabilidad y sencillez del XML son heredadas de este modo por el protocolo XMPP.

A diferencia de los protocolos propietarios, se encuentra documentado y se insta a utilizarlo en cualquier proyecto.

Existen servidores y clientes libres que pueden ser usados sin coste alguno.

Tras varios años de su existencia, ha sido adoptado por empresas como Facebook, WhatsApp Messenger y Nimbuzz, entre otras, para su servicio de chat. Google lo adoptó para su servicio de mensajería Google Talk, y en 2013 anunció que lo abandonaría en favor de su protocolo propietario Hangouts.

Principales aplicaciones

Hoy en día todo el mundo usa WhatsApp y parece que es la mejor aplicación para mensajería. Sin embargo, existen aplicaciones mejores pero que no han tenido el mismo éxito.

Vamos a indicar de las principales aplicaciones de mensajería instantánea. La mayoría incluyen otros servicios añadidos (videoconferencia, etc.):

- WhatsApp.
- Line.
- Spotbros.



- Telegram.
- WeChat.
- Wire.
- BBM.
- SnapChat.
- Skype.
- Hangouts.
- Viber.
- Facebook Messenger.

4.7. Otros servicios

Vamos a ver otros servicios útiles de Internet:

- **Network Time Protocol (NTP):**

Es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes con latencia variable. NTP utiliza UDP como su capa de transporte, usando el puerto 123.

- **La hora ROA.**

Es la establecida por Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, Cádiz, siendo esta la hora oficial de España.

El ROA difunde la hora oficial de España a través del protocolo Protocolo NTP (*Network Time Protocol*), a través de dos servidores de internet situados en San Fernando («hora.roa.es» y «minuto.roa.es», ambos alcanzables en «ntp.roa.es»).

- **EDUROAM (Education Roaming):**

Es un consorcio de roaming WiFi global para facilitar la conexión a internet de forma segura, en vistas principalmente a la movilidad de los estudiantes.

Mediante esta iniciativa, tanto estudiantes, investigadores o profesorado pueden disfrutar de conectividad en su propio campus, así como en el resto de campus adheridos. Esta conexión será gratis utilizando las credenciales de su institución educativa.

En el caso de España, eduroam ES, forma parte del proyecto RedIRIS, una red académica y de investigación española, encargada de proporcionar servicios de comunicación a la comunidad científica y universitaria, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.



5. Protocolo HTTP



El Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP o Hypertext Transfer Protocol es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web.

HTTP usa los siguientes puertos:

- 80/tcp.

Se usa para la navegación web de forma no segura.

- 591/tcp.

FileMaker 6.0 (alternativa para HTTP, ver puerto 80).

- 3128/tcp.

HTTP usado por web caches y por defecto en Squid cache.

- 8080/tcp.

HTTP HTTP-ALTERNATIVO.

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxis) para comunicarse.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores.

El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente.



5.1. Versiones

HTTP ha pasado por múltiples versiones del protocolo, muchas de las cuales son compatibles con las anteriores.

El RFC 2145 describe el uso de los números de versión de HTTP

El cliente le dice al servidor al principio de la petición la versión que usa, y el servidor usa la misma o una anterior en su respuesta.

5.1.1. 0.9 (lanzada en 1991)

Está totalmente obsoleta, algunas de sus características son:

- Soporta solo un comando, GET.
- No especifica el número de versión HTTP.
- No soporta cabeceras.

Como esta versión no soporta POST, el cliente no puede enviarle mucha información al servidor.

5.1.2. HTTP/1.0 (mayo de 1996)

Esta es la primera revisión del protocolo que especifica su versión en las comunicaciones, y todavía se usa ampliamente, sobre todo en servidores proxy.

Permite los métodos de petición GET, HEAD y POST.

5.1.3. HTTP/1.1 (junio de 1999)

Las conexiones persistentes están activadas por defecto y funcionan bien con los proxies. También permite al cliente enviar múltiples peticiones a la vez por la misma conexión (pipelining) lo que hace posible eliminar el tiempo de Round-Trip delay por cada petición.

Es la más compatible.



5.1.4. HTTP/1.2 (febrero de 2000)

Los primeros borradores de 1995 del documento PEP, an Extension Mechanism for HTTP (el cual propone el Protocolo de Extensión de Protocolo, abreviado PEP) los hizo el World Wide Web Consortium y se envió al Internet Engineering Task Force.

El PEP inicialmente estaba destinado a convertirse en un rango distintivo de HTTP/1.2.

En borradores posteriores, sin embargo, se eliminó la referencia a HTTP/1.2.

El RFC 2774 (experimental), HTTP Extension Framework, incluye en gran medida a PEP. Se publicó en febrero de 2000.

5.1.5. HTTP/2 (mayo de 2015)

En el año 2012 aparecen los primeros borradores de la nueva versión de HTTP (HTTP/2).

Esta nueva versión no modifica la semántica de aplicación de http (todos los conceptos básicos continúan sin cambios).

Sus mejoras se enfocan en cómo se empaquetan los datos y en el transporte.

Algunas de las características de esta versión son:

- **Es un protocolo binario.**

Esto facilita encontrar el comienzo y el final de cada frame, que es algo realmente complicado en cualquier protocolo de texto.

Además, los protocolos binarios son mucho más simples y por lo tanto son menos propensos a tener errores que los protocolos de texto utilizados por las versiones anteriores a HTTP 2.0.

- **Una única conexión.**

Al contrario que en HTTP/1.x donde para cargar cualquier contenido web es necesario el uso de múltiples conexiones TCP simultáneas para poder descargar todos los elementos de dicha web, en HTTP 2.0 utiliza una única conexión para ofrecer múltiples solicitudes y respuestas en paralelo. Teniendo en cuenta que cada página web puede contener objetos HTML, CSS, JavaScript, imágenes, vídeo... la diferencia de trabajo entre utilizar una única conexión o utilizar varias es elevada.

- **Eliminación de información redundante.**

El objetivo es evitar el envío de datos repetidos durante una misma conexión, así conseguiremos que se consuman menos recursos, obteniendo una menor latencia.



- **Multiplexación.**

Con HTTP/1.1 el navegador envía una petición y debe esperar la respuesta del servidor para poder enviar la siguiente solicitud, como en las webs modernas suelen tener más de 100 objetos, supone que el retardo es grande.

La solución que introduce HTTP 2.0 a este problema es la denominada Multiplexación.

La multiplexación permite enviar y recibir varios mensajes al mismo tiempo optimizando la comunicación, se consigue reducir el número de conexiones mejorando considerablemente la velocidad de carga y disminuyendo la congestión de los servidores web.

- **Servicio 'server push'.**

El servicio "server push" también conocido como "cache push", se basa en estimaciones para que el servidor sea capaz de enviar información al usuario antes de que éste la solicite para que la información esté disponible de forma inmediata.

La forma de actuar del servidor es enviar varias respuestas a una única solicitud del cliente, es decir, además de la respuesta a la solicitud original, el servidor puede enviar recursos adicionales. Esto es así porque una página web está formada por decenas de archivos referenciados que gracias al servicio "server push" el servidor envía tras recibir una única solicitud ahorrando mensajes innecesarios.

HTTP 2.0 contiene un campo denominado 'Ajustes' con el que el cliente puede indicar si desea o no obtener los recursos que proporciona el servicio 'server push'.

- **Compresión de cabeceras para transmitir menos información.**

Con las versiones anteriores a HTTP 2.0, las cabeceras de los mensajes de solicitud eran de texto claro, sin ningún tipo de compresión.

El problema aparece como consecuencia del incremento de tamaño que sufren estas cabeceras por los user-agent de los navegadores, al uso de cookies (también deben aparecer en los mensajes de solicitud), etc.

Además, cuando HTTP/1.1 envía una petición, debe esperar la respuesta del servidor para poder enviar la siguiente solicitud, aumentado mucho el retardo sufrido.

Asimismo, hay que tener en cuenta que cuando un cliente hace numerosas peticiones a un mismo servidor, los encabezamientos apenas cambian unos de otros, por lo que se envía mucha información redundante.

Con HTTP 2.0 las cabeceras experimentan compresiones, con lo que se obtienen mejores tiempos de respuesta y también se mejora la eficiencia (sobre todo en terminales móviles).

El algoritmo empleado para realizar la compresión de cabeceras es HPACK, que es un algoritmo simple y poco flexible que se basa en eliminar campos de cabecera redundantes, además de prevenir posibles vulnerabilidades.



- **Priorización de flujos.**

Un mensaje HTTP se puede dividir en múltiples fragmentos en su recorrido desde el cliente hasta el servidor o desde servidor al cliente.

El orden y el retardo con el que estas tramas llegan a su destino son fundamentales, dado que algunos objetos de las webs son más importantes que otros, nos interesará que los objetos más relevantes cuenten con algún tipo de prioridad.

Para poder 'controlar' la prioridad que tienen las tramas, HTTP 2.0 permite asignar a cada flujo un peso (entre 1 y 256) y una dependencia. Debemos ser conscientes de que las prioridades pueden variar durante la ejecución.

Con las prioridades y la dependencia se hace un árbol de prioridades.

Ejemplo:

- Si A tiene un peso de 12 y B tiene un peso de 4: A dispondrá del 75 % de los recursos y B se quedará con el 25 % restante.

- **No requiere cifrado TLS.**

En HTTP/2 el uso de cifrado TLS (Transport Layer Security) es opcional.

De todos modos un gran número de fabricantes de software⁷ (Firefox, Internet Explorer o Google Chrome por ejemplo) ya han anunciado que sus implementaciones solo soportarán HTTP 2.0 sobre TLS usando la extensión ALPN que requiere TLSv1.2 o superior.

Recordemos que TLS es un protocolo criptográfico de la capa de transporte (de criptografía asimétrica), que proporciona comunicaciones seguras por la red.

El uso de TLS añade un retardo adicional.

Los exploradores más importantes solo soportan HTTP 2.0 sobre TLS usando la extensión ALPN que requiere TLSv1.2 o superior.

5.1.6. HTTP/3 (Octubre de 2018)

HTTP/3 es el sucesor propuesto de HTTP/2,⁸ que ya está en uso en la web, utilizando UDP en lugar de TCP para el protocolo de transporte subyacente.

Al igual que el HTTP/2, no es obsoleto en las versiones principales anteriores del protocolo.

El soporte para HTTP/3 fue agregado a Cloudflare y Google Chrome en septiembre de 2019, y puede ser habilitado en las versiones estables de Chrome y Firefox.



5.2. Descripción de HTTP

Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor.

- **El cliente realiza una petición enviando un mensaje, con cierto formato al servidor.**

(El cliente se le suele llamar "agente de usuario", en inglés user agent).

Ejemplos de cliente son los navegadores web y las arañas web (también conocidas por su término inglés, webcrawlers).

- **El servidor le envía un mensaje de respuesta.**

(El servidor se le suele llamar un servidor web).

5.2.1. Mensajes

Los mensajes HTTP son en texto plano lo que lo hace más legible y fácil de depurar. Esto tiene el inconveniente de hacer los mensajes más largos.

Los mensajes tienen la siguiente estructura:

- **Línea inicial (termina con retorno de carro y un salto de línea).**
 - Para las peticiones: la acción requerida por el servidor (método de petición) seguido de la URL del recurso y la versión HTTP que soporta el cliente.
 - Para respuestas: La versión del HTTP usado seguido del código de respuesta (que indica qué ha pasado con la petición seguido de la URL del recurso) y de la frase asociada a dicho retorno.

- **Las cabeceras del mensaje que terminan con una línea en blanco.**

Son metadatos. Estas cabeceras le dan gran flexibilidad al protocolo.

- **Cuerpo del mensaje.**

Es opcional. Su presencia depende de la línea anterior del mensaje y del tipo de recurso al que hace referencia la URL.

Típicamente tiene los datos que se intercambian cliente y servidor, como, por ejemplo, para una petición podría contener ciertos datos que se quieren enviar al servidor para que los procese. Para una respuesta podría incluir los datos que el cliente ha solicitado.



5.2.2. Métodos de petición

HTTP define una serie predefinida de métodos de petición (algunas veces referido como "verbos") que pueden utilizarse.

El protocolo tiene flexibilidad para ir añadiendo nuevos métodos y para así añadir nuevas funcionalidades.



Recuerda

Un Identificador de Recursos Uniforme o UR (del inglés Uniform Resource Identifier) es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de forma unívoca. La diferencia respecto a un localizador de recursos uniforme (URL) es que estos últimos hacen referencia a recursos que, de forma general, pueden variar en el tiempo.

El número de métodos de petición se ha ido aumentando según se avanzaba en las versiones.

Cada método indica la acción que desea que se efectúe sobre el recurso identificado. Lo que este recurso representa depende de la aplicación del servidor. Por ejemplo, el recurso puede corresponderse con un archivo que reside en el servidor.

- **GET.**

El método GET solicita una representación del recurso especificado. Las solicitudes que usan GET solo deben recuperar datos y no deben tener ningún otro efecto. (Esto también es cierto para algunos otros métodos HTTP.)

- **HEAD.**

Pide una respuesta idéntica a la que correspondería a una petición GET, pero en la respuesta no se devuelve el cuerpo. Esto es útil para poder recuperar los metadatos de los encabezados de respuesta, sin tener que transportar todo el contenido. Consultar el enlace RFC 2616.

- **POST.**

Envía datos para que sean procesados por el recurso identificado en la URI de la línea petición. Los datos se incluirán en el cuerpo de la petición. A nivel semántico está orientado a crear un nuevo recurso, cuya naturaleza vendrá especificada por la cabecera Content-Type.



Ejemplos:

- Para datos formularios codificados como una URL (aunque viajan en el cuerpo de la petición, no en la URL): `application/x-www-form-urlencoded`.
- Para bloques a subir, ej. ficheros: `multipart/form-data`.
- Además de los anteriores, no hay un estándar obligatorio y también podría ser otros como:
 - » `text/plain`.
 - » `application/json`.
 - » `application/octet-stream`.
 - » etc.

- **PUT:**

Envía datos al servidor, pero a diferencia del método POST la URI de la línea de petición no hace referencia al recurso que los procesará, sino que identifica a los propios datos.

Otra diferencia con POST es semántica (ver REST):

- POST está orientado a la creación de nuevos contenidos.
- PUT está más orientado a la actualización de los mismos (aunque también podría crearlos).

Ejemplo:

```
PUT /path/filename.html HTTP/1.1
```

- **DELETE.**

Borra el recurso especificado.

- **TRACE.**

Este método solicita al servidor que introduzca en la respuesta todos los datos que reciba en el mensaje de petición.

Se utiliza con fines de depuración y diagnóstico ya que el cliente puede ver lo que llega al servidor y de esta forma ver todo lo que añaden al mensaje los servidores intermedios.



- **OPTIONS.**

Devuelve los métodos HTTP que el servidor soporta para un URL específico.

Esto puede ser utilizado para comprobar la funcionalidad de un servidor web mediante petición en lugar de un recurso específico.

- **CONNECT.**

Se utiliza para saber si se tiene acceso a un host, no necesariamente la petición llega al servidor, este método se utiliza principalmente para saber si un proxy nos da acceso a un host bajo condiciones especiales, como por ejemplo "corrientes" de datos bidireccionales encriptadas (como lo requiere SSL).

(Establece un túnel hacia el servidor identificado por el recurso).

- **PATCH.**

Es utilizado para aplicar modificaciones parciales a un recurso (similar a PUT, el cual sobrescribe completamente un recurso).

Se utiliza para actualizar, de manera parcial una o varias partes. Está orientado también para el uso con proxy.12.

- **MOVE.**

La operación MOVE es el equivalente lógico de una copia (COPY), seguida de un procesamiento de mantenimiento de coherencia, seguido de una eliminación del origen, donde las tres acciones se realizan en una sola operación.

- **MKCOL.**

Crea un nuevo recurso en la ubicación especificada por Request-URI.

- **PROPFIND.**

El método PROPFIND recupera propiedades definidas en el recurso identificado por Request-URI.

- **PROPPATCH.**

Procesa las instrucciones especificadas en el cuerpo de la solicitud para establecer y / o eliminar las propiedades definidas en el recurso identificado por el Request-URI.



+ Info

También están los métodos MERGE, UPDATE Y LABEL.

Puede consultar más de información en las webs oficiales:

<https://www.w3.org/Protocols/>

<https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html>

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616>

<https://tools.ietf.org/html/rfc3253>

<https://tools.ietf.org/html/rfc2518>

<https://tools.ietf.org/html/rfc5789>

5.2.3. Códigos de respuesta

El código de respuesta o retorno es un número que indica que ha pasado con la petición. El resto del contenido de la respuesta dependerá del valor de este código. El sistema es flexible y de hecho la lista de códigos ha ido aumentando para así adaptarse a los cambios e identificar nuevas situaciones. Cada código tiene un significado concreto. Sin embargo, el número de los códigos están elegidos de tal forma que según si pertenece a una centena u otra se pueda identificar el tipo de respuesta que ha dado el servidor:

- **Códigos con formato 1xx:**

Respuestas informativas. Indica que la petición ha sido recibida y se está procesando.

- **Códigos con formato 2xx:**

Respuestas correctas. Indica que la petición ha sido procesada correctamente.

- **Códigos con formato 3xx:**

Respuestas de redirección. Indica que el cliente necesita realizar más acciones para finalizar la petición.



- **Códigos con formato 4xx:**

Errores causados por el cliente. Indica que ha habido un error en el procesamiento de la petición a causa de que el cliente ha hecho algo mal.

- **Códigos con formato 5xx:**

Errores causados por el servidor. Indica que ha habido un error en el procesamiento de la petición a causa de un fallo en el servidor.

5.2.4. Cabeceras

Son los metadatos que se envían en las peticiones o respuesta HTTP para proporcionar información esencial sobre la transacción en curso.

Cada cabecera es especificada por un nombre de cabecera seguido por dos puntos, un espacio en blanco y el valor de dicha cabecera seguida por un retorno de carro seguido por un salto de línea.

Se usa una línea en blanco para indicar el final de las cabeceras.

Si no hay cabeceras la línea en blanco debe permanecer.

Las cabeceras le dan gran flexibilidad al protocolo permitiendo añadir nuevas funcionalidades sin tener que cambiar la base.

Por eso según han ido sucediendo las versiones de HTTP se han ido añadiendo más y más cabeceras permitidas.

Las cabeceras pueden tener metadatos que tienen que ser procesados por el cliente (ej. en respuesta a petición se puede indicar el tipo del contenido que contiene), por el servidor (ej. tipos de representaciones aceptables por el cliente del contenido que pide) o por los intermediarios (ej. cómo gestionar el cacheo por parte de los proxys).

Dependiendo del tipo de mensaje en el que puede ir una cabecera las podemos clasificar en cabeceras de petición, cabeceras de respuesta y cabeceras que pueden ir tanto en una petición como en una respuesta.

Podemos clasificar las cabeceras según su función. Por ejemplo:

- **Cabeceras que indican las capacidades aceptadas por el que envía el mensaje:**

- Accept (indica el MIME aceptado).
- Accept-Charset (indica el código de caracteres aceptado).
- Accept-Encoding (indica el método de compresión aceptado).
- Accept-Language (indica el idioma aceptado).



- User-Agent (para describir al cliente).
- Server (indica el tipo de servidor).
- Allow (métodos permitidos para el recurso).
- **Cabeceras que describen el contenido:**
 - Content-Type (indica el MIME del contenido).
 - Content-Length (longitud del mensaje).
 - Content-Range.
 - Content-Encoding.
 - Content-Language.
 - Content-Location.
- **Cabeceras que hacen referencias a URIs:**
 - Location (indica donde está el contenido).
 - Referer (Indica el origen de la petición).
- **Cabeceras que permiten ahorrar transmisiones:**
 - Date (fecha de creación).
 - If-Modified-Since.
 - If-Unmodified-Since.
 - If-Match.
 - If-None-Match.
 - If-Range.
 - Expires.
 - Last-Modified.
 - Cache-Control.
 - Via.
 - Pragma.



- Etag.
- Age.
- Retry-After.
- **Cabeceras para control de cookies:**
 - Set-Cookie.
 - Cookie.
- **Cabeceras para autenticación:**
 - Authorization.
 - WW-Authenticate.
- **Cabeceras para describir la comunicación:**
 - Host (indica máquina destino del mensaje).
 - Connection (indica cómo establecer la conexión).
- **Otras:**
 - Range (para descargar solo partes del recurso).
 - Max-Forward (límite de cabeceras añadidas en TRACE).

5.3. Solicitud HTTP

Una solicitud HTTP es un conjunto de líneas que el navegador envía al servidor.

Tiene 3 partes:

- **Una línea de solicitud.**

Es una línea que especifica:

- El tipo de documento solicitado.
- El método que se aplicará.
- La versión del protocolo utilizada.



La línea está formada por tres elementos que deben estar separados por un espacio:

- El método.
- La dirección URL.
- La versión del protocolo utilizada por el cliente (por lo general, HTTP/1.0).
- **Los campos del encabezado de solicitud.**

Son un conjunto de líneas opcionales que permiten aportar información adicional sobre la solicitud y/o el cliente (navegador, sistema operativo, etc.).

Cada una de estas líneas está formada por un nombre que describe el tipo de encabezado, seguido de dos puntos (:) y el valor del encabezado.

- **El cuerpo de la solicitud.**

Es un conjunto de líneas opcionales que deben estar separadas de las líneas precedentes por una línea en blanco.

Por ejemplo, se puede utilizar para enviar datos por un comando POST durante la transmisión de datos al servidor utilizando un formulario.

Por lo tanto, una solicitud HTTP posee la siguiente sintaxis:

```
MÉTODO URL VERSIÓN <crLf>
  ENCABEZADO: Valor <crLf>
  . . .
  ENCABEZADO: Valor <crLf>
  Línea en blanco <crLf>
  CUERPO DE LA SOLICITUD (opcional)
```



+ Info

<crLf> significa retorno de carro y avance de línea y equivale a un salto de línea.



Lista de comandos HTTP

Comando	Descripción
GET	Solicita el recurso ubicado en la URL especificada
HEAD	Solicita el encabezado del recurso ubicado en la URL especificada
POST	Envía datos al programa ubicado en la URL especificada
PUT	Envía datos a la URL especificada
DELETE	Borra el recurso ubicado en la URL especificada

Lista de encabezados HTTP

Cabecera	Descripción	Ejemplo
Accept	Content-Types (tipos de contenido) que se aceptan	Accept: text/plain
Accept-Charset	Conjunto de caracteres que se aceptan	Accept-Charset: utf-8
Accept-Encoding	Lista de codificaciones que se aceptan	Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language	Idiomas que se aceptan	Accept-Language: en-US
Accept-Datetime	Versión de la hora y fecha que se aceptan	Accept-Datetime: Thu, 31 May 2007 20:35:00 GMT
Authorization	Credenciales de autorización	Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvGVuIHhNlc2FtZQ==
Cache-Control	Se controla las políticas de caché	Cache-Control: no-cache
Connection	Se controla el tipo de conexión	Connection: keep-alive Connection: Upgrade
Cookie	Una cookie enviada previamente por el servidor usando Set-Cookie	Cookie: \$Version=1; Skin=new;
Content-Length	El tamaño del contenido de la petición en bytes	Content-Length: 348



Cabecera	Descripción	Ejemplo
Content-MD5	Un checksum en MD5 sobre el contenido	Content-MD5: Q2hly2sgSW50ZwdyaXR5IQ==
Content-Type	El tipo de contenido de la petición en POST o PUT	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Date	La fecha y la hora de la petición	Date: Tue, 15 Nov 1994 08:12:31 GMT
Forwarded	Indica la información original del cliente en caso de conexión por proxy	Forwarded: for=192.0.2.60;proto=http;by=203.0.113.43 Forwarded: for=192.0.2.43, for=198.51.100.17
From	La dirección de correo electrónico de la petición	From: user@example.com
Host	El nombre de dominio o dirección IP (puede incluir número de puerto). El uso de la cabecera es obligatorio a partir de HTTP 1.1	Host: en.wikipedia.org:8080 Host: en.wikipedia.org
Max-Forwards	Limita el número de veces que un mensaje viaja a través de los proxies	Max-Forwards: 10
Origin	Inicia una petición para servidores con respuesta a Access-Control-Allow-Origin	Origin: http://www.example-social-network.com
Pragma	Implementa cabeceras en donde múltiples efectos se aplica a todo	Pragma: no-cache
Proxy-Authorization	Credenciales de autorización para conectarse a un proxy	Proxy-Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvGVulHNlc2FtZQ==
Range	Pide sólo una parte del contenido	Range: bytes=500-999
Referer	Indica la dirección URL de donde proviene, en otras palabras, es la dirección web del botón Atrás	Referer: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
User-Agent	Contiene la información de la petición, como el navegador, el sistema operativo, etc.	User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
Upgrade	Pide al servidor que se actualice la versión de HTTP para funcionar	Upgrade: HTTP/2.0, HTTPS/1.3, IRC/6.9, RTA/x11, websocket
Warning	Una advertencia general sobre problemas de la entidad	Warning: 199 Miscellaneous warning



+ Info

Échale un vistazo al artículo "HTTP headers".

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Headers>

5.4. Respuesta HTTP

Una respuesta HTTP es un conjunto de líneas que el servidor envía al navegador.

Está constituida por:

- **Una línea de estado:**

Es una línea que especifica la versión del protocolo utilizada y el estado de la solicitud en proceso mediante un texto explicativo y un código.

La línea está compuesta por tres elementos que deben estar separados por un espacio:

- La versión del protocolo utilizada.
- El código de estado.
- El significado del código.

- **Los campos del encabezado de respuesta:**

Son un conjunto de líneas opcionales que permiten aportar información adicional sobre la respuesta y/o el servidor.

Cada una de estas líneas está formada por un nombre que describe el tipo de encabezado, seguido de dos puntos (:) y el valor del encabezado.

- **El cuerpo de la respuesta:**

Contiene el documento solicitado.



Por lo tanto, una respuesta HTTP posee la siguiente sintaxis:

```
VERSIÓN-HTTP CÓDIGO SIGNIFICADO <crLf>
  ENCABEZADO: Valor<crLf>
  . . .
  ENCABEZADO: Valor<crLf>
  Línea en blanco <crLf>
  CUERPO DE LA RESPUESTA
```

<crLf> significa retorno de carro y avance de línea y equivale a un salto de línea.

Encabezados de la respuesta

Encabezado	Descripción
Content-Encoding	Tipo de codificación para el cuerpo de la respuesta
Content-Language	Tipo de idioma en el cuerpo de la respuesta
Content-Length	Extensión del cuerpo de la respuesta
Content-Type	Tipo de contenido del cuerpo de la respuesta (por ejemplo, <i>texto/html</i>). Consulta: Tipos de MIME
Date	Fecha en que comienza la transferencia de datos
Expires	Fecha límite de uso de los datos
Forwarded	Utilizado por equipos intermediarios entre el navegador y el servidor
Location	Redireccionamiento a una nueva dirección URL asociada con el documento
Server	Características del servidor que envió la respuesta

Códigos de respuesta

Son los códigos que se ven cuando el navegador no puede mostrar la página solicitada. El código de respuesta está formado por tres dígitos: el primero indica el estado y los dos siguientes explican la naturaleza exacta del error.



Código	Respuesta
100-102	Respuestas informativas
200-226	Respuestas satisfactorias
300-308	Redirecciones
400-451	Errores de cliente
500-511	Errores de servidor

Más concretamente sería:

Código	Respuesta
100	Continue
101	Switching Protocol
102	Processing (WebDAV)
200	OK
201	Created
202	Accepted
203	Non-Authoritative Information
204	No Content
205	Reset Content
206	Partial Content
207	Multi-Status (WebDAV)
208	Already Reported (WebDAV)
226	IM Used (HTTP Delta encoding)
300	Multiple Choice
301	Moved Permanently
302	Found



Código	Respuesta
303	See Other
304	Not Modified
305	Use Proxy
306	Unused
307	Temporary Redirect
308	Permanent Redirect
400	Bad Request
401	Unauthorized
402	Payment Required
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
410	Gone
411	Length Required
412	Precondition Failed
413	Payload Too Large
414	URI Too Long
415	Unsupported Media Type
416	Requested Range Not Satisfiable
417	Expectation Failed
418	I'm a teapot



Código	Respuesta
421	Misdirected Request
422	Unprocessable Entity (WebDAV)
423	Locked (WebDAV)
424	Failed Dependency (WebDAV)
426	Upgrade Required
428	Precondition Required
429	Too Many Requests
431	Request Header Fields Too Large
451	Unavailable For Legal Reasons
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout
505	HTTP Version Not Supported
506	Variant Also Negotiates
507	Insufficient Storage
508	Loop Detected (WebDAV)
510	Not Extended
511	Network Authentication Required



+ Info

Artículo "Códigos de estado de respuesta HTTP".

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status>



5.5. Herramientas

Además de los protocolos específicamente diseñados para la transferencia de archivos hay utilidades basadas en **HTTP** que también realizan esta función.

Por ejemplo, **Wget** es una pequeña aplicación que permite hacer descargas de archivos, de páginas web y hasta de sitios completos de internet, usando el protocolo **HTTP** mediante la línea de comandos.

La única desventaja de Wget es la carencia de interface gráfica, pero permite la descarga de archivos grandes.

Y una de sus grandes ventajas es la posibilidad de las **descargas recursivas**. Una **descarga recursiva** no es más que la descarga de forma automática de todos los archivos vinculados a la página indicada, para lograr que esta funcione totalmente al usarla offline.

Comandos:

Nombre corto	Nombre largo	Descripción
-o archivo	--output-file=archivo	Guarda todo el informe de la operación en un archivo de texto. Si se vuelve a realizar, sobrescribe el archivo. Usando -a se agrega información al archivo ya creado.
-S	--server-response	Muestra los encabezados o http headers enviados por la aplicación y las respuestas recibidas del servidor.
-d	--debug	Modo desarrollador, muestra información más detallada.
-nv	--no-verbose	Se muestra solo información resumida.
-i archivo	--input-file=archivo	Lee las direcciones URL de un archivo de texto externo.
-t numero	--tries=numero	Se especifica el número de reintentos a realizar. Usa 0 o inf para infinitos reintentos. La opción predeterminada es 20.
-c	--continue	Continúa descargando un archivo descargado parcialmente al ocurrir un error en la conexión, o que esta se haya cancelado deliberadamente.
-E	--adjust-extension	Agrega a las páginas web que no la posean la extensión .html para facilitar su ejecución offline.
-p	--page-requisites	Al usar esta opción Wget descarga todos los archivos necesarios para que una página funcione offline, se descargarán imágenes, css, scripts, etc.
-r	--recursive	Crea una descarga recursiva, es decir, se descargan todos los archivos a los que apunten los links en la página.



Nombre corto	Nombre largo	Descripción
-m	--mirror	Crea un espejo o imagen de un sitio, similar a una descarga recursiva pero sin ninguna restricción, es lo mismo que utilizar las opciones: -r -l inf -N
-l numero	--level=numero	Especifica el nivel de profundidad en las descargas recursivas, el predeterminado es 5.
-k	--convert-links	Después de finalizar la descarga, Wget reescribe los links para que apunten directamente a los archivos descargados en el equipo y de esa forma estén funcionales las páginas descargadas.
-nc	--no-clobber	Impide que se vuelvan a descargar archivos que están ya en el equipo.
-nd	--no-directories	No crea directorios en las descargas recursivas.
-P carpeta	--directory-prefix=carpeta	Permite establecer un directorio o carpeta determinado para todas las descargas.
-A archivos	--accept archivos	Permite especificar qué tipo de archivos solo se desean descargar, se relacionan separados por comas.
-R archivos	--reject archivos	Permite especificar qué tipo de archivos se desean rechazar, se relacionan separados por comas.
-I directorios	--include directorios	Restringir directorios de los que solo descargar archivos en el modo recursivo, relacionarlos separados por comas.
-X directorios	--exclude directorios	Inversa a la opción anterior, restringir directorios.
-np	--no-parent	Evita descargar los archivos de directorios superiores, aunque los links apunten a ellos en descargas recursivas.
-N	--timestamping	Verifica la fecha de la última modificación del archivo solicitado, si existe una copia en nuestro equipo y solo lo descarga del servidor si existe una copia más reciente.
-O nombre	--output-document=nombre	Permite renombrar un archivo.
	--referer=url	Permite incluir la dirección de la página de referencia, para poder descargar archivos que estén protegidos contra el hotlinking.
	--spider	Hace que Wget funcione como la araña de un buscador web, comprueba y muestra información sin descargar nada.
	--limit-rate=cantidad	Limita la velocidad de descarga a una determinada cantidad de bytes por segundo. Para expresarla en kilobytes usa el sufijo k, o m para megabytes.



Nombre corto	Nombre largo	Descripción
	--no-cache	Deshabilita el caché, Wget enviará al servidor la directiva Pragma: no-cache para obtener los archivos directamente del servidor remoto.

5.6. Conexiones Keep Alive en HTTP

Keep Alive (mecanismos de mantenimiento de conexiones) se refiere generalmente a las conexiones de comunicación en una red que no están terminadas, pero que se mantienen hasta que el cliente o servidor interrumpe la conexión.

La característica clave de mantener las Keep Alive es el envío de un mensaje sin contenido entre un servidor y un cliente. Con este mensaje, uno de los usuarios de la red (cliente o servidor) puede controlar si la conexión se mantendrá y evitar que se cancele. Si la conexión todavía está disponible, se puede utilizar para el intercambio de datos.

Las conexiones Keep Alive también se denominan HTTP Keep-Alive, conexiones HTTP persistentes y reutilización de conexiones HTTP.

El protocolo HTTP 1.1 soporta Keep-Alive por defecto, y también utiliza la canalización HTTP para procesar peticiones en lotes.

HTTP 2 amplía el proceso de conexiones persistentes con opciones adicionales (por ejemplo, multiplexación).

6. Protocolo HTTPS



HTTP funciona bien, pero carece de seguridad.

Cualquier dato se transmite en texto plano sin cifrar.

Si alguien se conecta a tu red WiFi podría ver los datos que recibes y envías.



La solución es encriptar los datos para que nadie pueda leerlos.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) nació para solucionar este problema.

HTTPS es HTTP normal sobre SSL/TSL.

Como vimos en el epígrafe anterior, el puerto 80 es el puerto por defecto utilizado por el protocolo HTTP. Aunque en la actualidad la mayoría de los sitios web modernos funcionan con el protocolo seguro HTTPS en el puerto 443, una de las principales Autoridades Certificadoras, Let's Encrypt, conserva en su sección de "Mejores Prácticas", actualizada en enero de 2019 la recomendación de mantener el **puerto 80 abierto**. Esto permite que los usuarios que intenten acceder a través del protocolo HTTP sean automáticamente redirigidos al **puerto 443**, utilizando el protocolo HTTPS seguro.



TAI AGE 2024

En la convocatoria de diciembre de 2024, una respuesta indicaba que es el CCN quien aconseja mantener el puerto 80 abierto y redireccionarlo al 443, el equipo docente, en la búsqueda de documentos que lo corroborasen, solo encontró dicha recomendación mencionada por Let's Encrypt referenciada en el párrafo anterior.

HTTPS usa el siguiente puerto:

- 443/tcp.

HTTPS/SSL usado para páginas web seguras.

Establecimiento de una conexión segura

Para cifrar datos se necesita una clave.

Esa clave tendrá que saberla tanto el navegador como el servidor para poder comunicarse.

Se utiliza un sistema de clave pública/clave privada, cifrado asimétrico.

Las claves pública y privada son un par de números relacionados de una forma especial, de tal forma que un mensaje cifrado con una clave sólo puede ser cifrado con su par correspondiente.



Por ejemplo, si quiero enviar un mensaje a un servidor, lo cifro con su clave pública para que sólo se pueda descifrar con su clave privada.

Después de haber acordado detalles técnicos entre navegador y servidor (versión del protocolo, algoritmos de cifrado asimétrico y simétrico que se usarán...), el navegador cifra una preclave generada en el momento con la clave pública del servidor al que nos queremos conectar.

Eso se envía al servidor, que descifra la preclave con su clave privada.

Tanto el servidor como el navegador aplicarán un cierto algoritmo a la preclave y obtendrán la misma clave de cifrado.

De esta forma hemos superado el primer problema que teníamos: intercambiar la clave.

A partir de entonces, simplemente se cifran y descifran los datos con esa clave.

Como nadie más sabe esa clave, nuestras comunicaciones serán seguras y nadie podrá verlas.

Certificate Authority

Man-in-the-middle es un tipo de ataque en el que alguien crea un servidor falso para que creamos que es el original.

Con https esto no puede pasar, ya que los sitios seguros pueden solicitar un certificado de autoridad (Certificate Authority) que garantizan que es quien dice ser.



Imprescindible

Sistema de seguridad del protocolo HTTPS: HSTS.

HSTS (HTTP Strict Transport Security) es un mecanismo de seguridad diseñado para asegurar las conexiones HTTPS contra ataques man in the middle y secuestros de sesión (Session Hijacking).

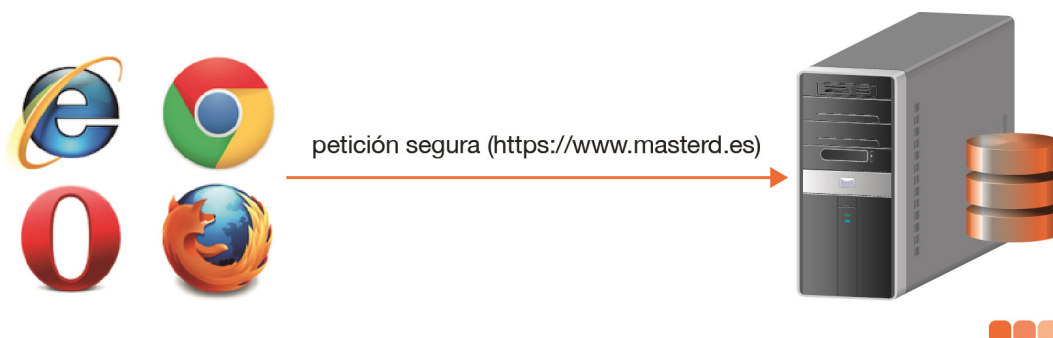
La extensión HTTPS permite a los operadores web señalar, con información adicional en la cabecera de HTTP, que, por un periodo determinado de tiempo, una página web solo será accesible por SSL/TSL.



Pasos de acceso de un cliente a un servidor

A continuación, vamos a detallar paso a paso como un cliente accede a un servidor a través de HTTPS.

1. Un usuario se conecta a <https://www.masterd.es/> mediante una petición segura.



2. El servidor donde está alojado el sitio web envía (si lo tiene) el certificado que incluye la clave pública del servidor.

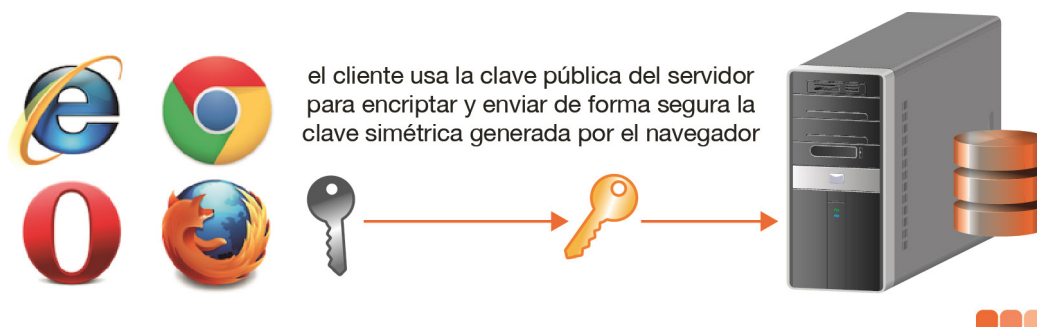
En caso de no tener certificado SSL, se producirá un error.



3. El navegador comprueba que la entidad emisora del certificado (CA) sea de confianza.

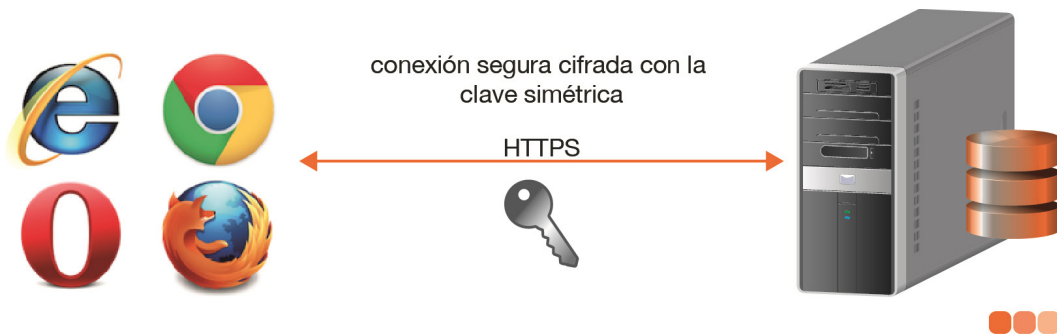
En caso contrario, pedirá al usuario que acepte el certificado bajo su responsabilidad.

4. El navegador generará una clave simétrica, que será cifrada mediante la clave pública del servidor para ser enviada de manera segura al mismo.





5. De esta forma, la comunicación ya se ha establecido de manera segura, y será cifrada en ambos sentidos mediante la clave generada en el punto anterior.



7. Protocolos (SSL y TLS)

El protocolo SSL (Secure Socket Layer) o capa de puertos seguros, es el predecesor del protocolo TLS (Transport Layer Security o Seguridad de la Capa de Transporte).

Se trata de protocolos criptográficos que proporcionan privacidad e integridad en la comunicación entre dos puntos en una red de comunicación.

Esto garantiza que la información transmitida por dicha red no pueda ser interceptada ni modificada por elementos no autorizados, garantizando de esta forma que sólo los emisores y los receptores legítimos sean los que tengan acceso a la comunicación de manera íntegra.

Protocolo SSL (Secure Socket Layer)

SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía.

Habitualmente, solo el servidor es autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se mantiene sin autenticar.

Características:

- En el modelo OSI, SSL estaría en la capa de aplicación y en la de transporte.
- Su uso más extendido es unirse a HTTP para dar lugar a HTTPS.
- En el protocolo SSL se utiliza tanto criptografía asimétrica como simétrica.
- La primera se utiliza para realizar el intercambio de las claves, que a su vez serán usadas para cifrar la comunicación mediante un algoritmo simétrico.



- En el caso de los sitios web, para el funcionamiento de este protocolo, lo que se necesita utilizar es un certificado SSL.
- El servidor web tendrá instalado uno y cuando un cliente intente acceder a él, le remitirá el mismo con la clave pública del servidor, para enviar de esta forma la clave que se usará para realizar la conexión de manera segura mediante un cifrado simétrico.

Ventajas de SSL para nuestro sitio web:

- **Protección de la Información en Tránsito:**

Se garantiza el **cifrado en todas las comunicaciones** con el sitio, cuando el navegador de un cliente conecta con el sitio web, automáticamente se negocia cifrado y todas las comunicaciones realizadas entre ambos son seguras, siendo ininteligibles para un tercero.

- **Identificación del Sitio Web:**

El certificado digital de un sitio web se emite para un dominio concreto, por lo que es fácil comparar el dominio al que nos conectamos con el que se define en el certificado.

- **Integridad de la información en tránsito:**

Si se produjera alguna modificación malintencionada o pérdida en la información intercambiada entre cliente y servidor se podría identificar y así descartarla.

- **No Repudio:**

Si **una transmisión de datos se considera válida no se puede rechazar**, ya que el protocolo garantiza que ambos extremos son legítimos y que se mantiene la integridad de la misma. Este factor es consecuencia de los tres anteriores.

SSL implica una serie de 3 fases básicas:

1. Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación.

Durante la primera fase, el cliente y el servidor negocian qué algoritmos criptográficos se van a usar. Las implementaciones actuales proporcionan las siguientes opciones:

- Para criptografía de clave pública: RSA, Diffie-Hellman, DSA (Digital Signature Algorithm) o Fortezza.
- Para cifrado simétrico: RC2, RC4, IDEA (International Data Encryption Algorithm), DES (Data Encryption Standard), Triple DES y AES (Advanced Encryption Standard).
- Con funciones hash: MD5 o de la familia SHA.

2. Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados digitales.

3. Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico.



Funcionamiento de SSL:

El protocolo SSL intercambia registros; opcionalmente, cada registro puede ser comprimido, cifrado y empaquetado con un código de autenticación del mensaje (MAC). Cada registro tiene un campo de `content_type` que especifica el protocolo de nivel superior que se está usando.

Cuando se inicia la conexión, el nivel de registro encapsula otro protocolo, el protocolo handshake (o protocolo de acuerdo), que tiene el `content_type` 22.

El cliente envía y recibe varias estructuras handshake:

- Envía un mensaje ClientHello especificando una lista de conjunto de cifrados, métodos de compresión y la versión del protocolo SSL más alta permitida. Este también envía bytes aleatorios que serán usados más tarde (llamados Challenge de Cliente o Reto). Además, puede incluir el identificador de la sesión.
- Después, recibe un registro ServerHello, en el que el servidor elige los parámetros de conexión a partir de las opciones ofertadas con anterioridad por el cliente.
- Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y servidor intercambian certificados (dependiendo de las claves públicas de cifrado seleccionadas). Estos certificados son actualmente X.509, pero hay también un borrador especificando el uso de certificados basados en OpenPGP.
- Cliente y servidor negocian una clave secreta (simétrica) común llamada master secret, posiblemente usando el resultado de un intercambio Diffie-Hellman, o simplemente cifrando una clave secreta con una clave pública que es descifrada con la clave privada de cada uno. Todos los datos de claves restantes son derivados a partir de este master secret (y los valores aleatorios generados en el cliente y el servidor), que son pasados a través una función pseudoaleatoria cuidadosamente elegida.

Protocolo TLS (Transport Layer Security)

Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autenticar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica. Esta sesión es luego usada para cifrar el flujo de datos entre las partes. Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, autenticación del mensaje. Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea y voz-sobre-IP (VoIP). Una propiedad importante en este contexto es forward secrecy, para que la clave de corta vida de la sesión no pueda ser descubierta a partir de la clave asimétrica de largo plazo.

TLS es un protocolo de Internet Engineering Task Force (IETF), definido por primera vez en 1999 y actualizado en el RFC 5246 (agosto de 2008) y en RFC 6176 (marzo de 2011). Se basa en las especificaciones previas de SSL (1994, 1995, 1996) desarrolladas por Netscape Communications para agregar el protocolo HTTPS a su navegador Netscape Navigator. Su última versión, TLS 1.3, fue definida en agosto de 2018.



7.1. Historia y desarrollo

Los primeros esfuerzos de investigación hacia la seguridad de la capa de transporte incluyeron la interfaz de programación de aplicaciones (API, por su sigla en inglés) de Secure Network Programming (SNP), la que en 1993 exploró la posibilidad de tener una API de capa de transporte segura similar a los sockets. Berkeley, para facilitar la retroadaptación de las aplicaciones de red preexistentes con medidas de seguridad.

API de Secure Network Programming:

Protocolo	Publicación
SSL 1.0	No publicado
SSL 2.0	1995
SSL 3.0	1996
TLS 1.0	1999
TLS 1.1	2006
TLS 1.2	2008
TLS 1.3	2018

Fuente: Wikipedia

SSL versiones: v1.0 v2.0 y v3.0

El protocolo SSL fue desarrollado originalmente por Netscape.

La versión 1.0 nunca se entregó públicamente. La versión 2.0 se presentó en febrero de 1995 pero "contenía una cantidad de fallas de seguridad que al final llevaron al diseño de la versión SSL 3.0".

La versión 3.0, presentada en 1996, fue un rediseño completo del protocolo producido por Paul Kocher, quien trabajó con los ingenieros de Netscape Phil Karlton y Alan Freier.

Las versiones más nuevas de SSL/TLS están basadas en SSL 3.0.

El borrador de 1996 de SSL 3.0 fue publicado por la IETF como el histórico RFC 6101.

En octubre de 2014, se detectó una nueva vulnerabilidad sobre el protocolo SSL en su versión 3.0, la Vulnerabilidad de Poodle.



TLS 1.0

TLS 1.0 fue definido en el RFC 2246 en enero de 1999 y es una actualización de SSL versión 3.0.

Como dice el RFC, "las diferencias entre este protocolo y SSL 3.0 no son dramáticas, pero son suficientemente significativas como para impedir la interoperabilidad entre TLS 1.0 y SSL 3.0".

TLS 1.0 incluye una forma en la cual la implementación puede conectarse en SSL 3.0, debilitando la seguridad.

TLS 1.1

TLS 1.1 fue definido en el RFC 4346 en abril de 2006. Es una actualización de TLS 1.0. Las diferencias más significativas incluyen:

- **Agrega protección contra ataques de CBC.**
 - El vector de inicialización (IV) implícito fue reemplazado por un IV explícito.
 - Cambio en el manejo de los errores de relleno.
- **Soporte para el registro de parámetros de IANA.**

TLS 1.2

TLS 1.2 fue definido originalmente en el RFC 5246 en agosto del 2008. Se basa en una especificación posterior de TLS 1.1. Las mayores diferencias son:

- La combinación MD5-SHA-1 en la función pseudoaleatoria (PRF) fue reemplazada por SHA-256 (HMAC-SHA256), con la opción de usar las PRF especificadas en la cipher-suite.
- La combinación MD5-SHA-1 en el mensaje terminado fue reemplazada por SHA-256, sin la opción de usar algoritmos de hash específicos para la cipher-suite. Sin embargo, el tamaño del hash en el mensaje terminado es truncado a 96 bits.
- La combinación MD5-SHA-1 en el elemento digitalmente firmado fue reemplazada por un hash simple negociado durante el handshake, que por defecto es SHA-1.
- Mejoras en la habilidad de clientes y servidores para especificar que algoritmos de hash y de firma van a aceptar.
- Expansión del soporte de cifras de cifrado autenticadas, usadas mayormente para modo Galois/Counter (GCM) y modo CCM del cifrado con Advanced Encryption Standard (AES).
- Se agregaron definición de Extensiones de TLS y de Ciphersuites de AES.



TLS 1.2 fue después redefinido en el RFC 6176 de marzo de 2011 redactando su retrocompatibilidad con SSL y TLS para que dichas sesiones jamás negocien el uso de SSL versión 2.0.

TLS 1.2 Usa para su funcionamiento dos capas, la TLS Record Protocol y la TLS Handshake Protocol.

TLS 1.3

TLS 1.3 fue definido en el RFC 8446 en agosto de 2018. Está basado en la anterior especificación TLS 1.2. Las principales diferencias con TLS 1.2 incluyen:

- Un modo 0-RTT.
- Retiro de la hora GMT.
- Fusiona soporte de ECC del RFC 4492 pero sin curvas explícitas.
- Retira el campo de longitud innecesaria de la entrada de AD a cifras AEAD.
- Cambiar el nombre de {Cliente, Servidor} KeyExchange a {Cliente, Servidor} KeyShare.
- Añade un HelloRetryRequest explícita para rechazar el del cliente.
- Handshake revisado a fin de proporcionar el modo 1-RTT.
- Retiro de grupos DHE personalizados.
- Eliminado el soporte para la compresión.
- Eliminado el soporte para el intercambio de claves RSA estática y DH.
- Eliminado el soporte para sistemas de cifrado no AEAD.

7.2. Medidas de seguridad de TLS/SSL

TLS/SSL poseen una variedad de medidas de seguridad:

- Numerando todos los registros y usando el número de secuencia en el MAC.
- Usando un resumen de mensaje mejorado con una clave (de forma que solo con dicha clave se pueda comprobar el MAC). Esto se especifica en el RFC 2104).
- Protección contra varios ataques conocidos (incluyendo ataques man-in-the-middle), como los que implican un degradado del protocolo a versiones previas (por tanto, menos seguras), o conjuntos de cifrados más débiles.



- El mensaje que finaliza el protocolo handshake (Finished) envía un hash de todos los datos intercambiados y vistos por ambas partes.
- La función pseudo aleatoria divide los datos de entrada en 2 mitades y las procesa con algoritmos hash diferentes (MD5 y SHA), después realiza sobre ellos una operación XOR. De esta forma se protege a sí mismo de la eventualidad de que alguno de estos algoritmos se revelen vulnerables en el futuro.

Intercambio de claves

Antes de que un cliente y el servidor puedan empezar a intercambiar información protegida por TLS, deben intercambiar en forma segura o acordar una clave de cifrado y una clave para usar cuando se cifren los datos (ver Cifrado).

Entre los métodos utilizados para el intercambio/acuerdo de claves son:

- Las claves públicas y privadas generadas con RSA (denotado TLS_RSA en el protocolo de handshake TLS).
- Diffie-Hellman (llamado TLS_DH).
 - TLS_DHE.
 - TLS_ECDH (Diffie-Hellman de Curva Elíptica).
 - TLS_ECDHE (Diffie-Hellman de Curva Elíptica efímero).
 - Diffie-Hellman anónimo (TLS_DH_anon), 2 y PSK (TLS_PSK).

El método de acuerdo de claves TLS_DH_anon, no verifica el servidor o el usuario y por lo tanto rara vez se utiliza puesto que es vulnerable a un ataque de suplantación de identidad.

Solo TLS_DHE y TLS_ECDHE proporcionan secreto-perfecto-hacia-adelante.

Los certificados de clave pública que se utilizan durante el intercambio/acuerdo también varían en el tamaño de las claves de cifrado públicas/privadas utilizadas durante el intercambio y, por tanto, en la solidez de la seguridad que proveen.



+ Info

En julio de 2013, Google anunció que dejaría de utilizar claves públicas 1024 bits y cambiaría a claves de 2048 bits para aumentar la seguridad del cifrado TLS que proporciona a sus usuarios.



7.3. Puertos en uso

Si selecciona **SSL** o **TLS** para SMTP, POP3 o IMAP4, el valor **Puerto** cambiará para coincidir con el protocolo.

Se debe configurar el método de comunicación POP3/IMAP4/SMTP del equipo de modo que se corresponda con el método utilizado por el servidor de correo electrónico.

En la mayoría de casos, los servicios de correo web seguros requieren la siguiente configuración:

SMTP	SSL: 465	TLS: 587
POP3	SSL: 995	TLS: 995
IMAP4	SSL: 993	TLS: 993

8. Protocolo OSPF

Al hablar de INTERNET, tenemos que hablar del protocolo OSPF, siglas de Open Shortest Path First, (en español traducido como "abrir el camino más corto primero"), es un **"Protocolo De Estado De Enlace"** para encaminamiento jerárquico de pasarela interior o *Interior Gateway Protocol* (IGP), que usa el algoritmo Dijkstra, para calcular la ruta más corta entre dos nodos.

Su medida de métrica se denomina *cost*, y tiene en cuenta diversos parámetros tales como el ancho de banda y la congestión de los enlaces. OSPF construye además una base de datos enlace-estado (*Link-State Database*, LSDB) idéntica en todos los *routers* de la zona.

OSPF puede operar con seguridad usando MD5 para autenticar sus puntos antes de realizar nuevas rutas y antes de aceptar avisos de enlace-estado.

OSPF es probablemente el protocolo IGP más utilizado en redes grandes; IS-IS, otro protocolo de encaminamiento dinámico de enlace-estado, es más común en grandes proveedores de servicios.



+ Info

Protocolo IS-IS (del inglés Intermediate System to intermediate System) es un protocolo de enrutamiento (protocolo de Gateway interior (IGP)), que se ejecuta en la capa de enlace de datos (capa 2).

Utiliza el Algoritmo de Dijkstra y está descrito por el RFC 1142.



OSPF, como sucesor natural de RIP, acepta VLSM y CIDR desde su inicio. A lo largo del tiempo, se han ido creando nuevas versiones, como OSPFv3 que soporta IPv6 o las extensiones multidifusión para OSPF (MOSPF), aunque no están demasiado extendidas. OSPF puede "etiquetar" rutas y propagar esas etiquetas por otras rutas.

Una red OSPF se puede descomponer en regiones (áreas) más pequeñas.

Hay un área especial llamada **área backbone** que forma la parte central de la red a la que se encuentran conectadas el resto de áreas de la misma. Las rutas entre las diferentes áreas circulan siempre por el *backbone*, por lo tanto, todas las áreas deben conectar con el *backbone*. Si no es posible hacer una conexión directa con el *backbone*, se puede hacer un enlace virtual entre redes.

Los *routers* (también conocidos como encaminadores) en el mismo dominio de multidifusión o en el extremo de un enlace punto-a-punto forman enlaces cuando se descubren los unos a los otros.

En un segmento de red Ethernet los *routers* eligen a un *router* designado (*Designated Router*, DR) y un *router* designado secundario o de copia (*Backup Designated Router*, BDR) que actúan como *hubs* para reducir el tráfico entre los diferentes *routers*.

OSPF puede usar tanto multidifusiones (*multicast*) como unidifusiones (*unicast*) para enviar paquetes de bienvenida y actualizaciones de enlace-estado. Las direcciones de multidifusión usadas son 224.0.0.5 y 224.0.0.6. Al contrario que RIP o BGP, OSPF no usa ni TCP ni UDP, sino que se encapsula directamente sobre el protocolo IP poniendo "89" en el campo protocolo.

Comparación entre OSPF e IS-IS

Ambos son protocolos de estado de enlaces que utilizan el Algoritmo de Dijkstra para encontrar el mejor camino a través de la red y soportan máscaras de subred de diferente longitud, pueden usar multicast para encontrar routers vecinos mediante paquetes hello y pueden soportar autenticación de actualizaciones de encaminamiento.

Pero existen diferencias entre de IS-IS y OSPF:

- **En el modo en que la dirección de área es asignada.**
 - En IS-IS, la dirección de área y de host son asignados al router entero.
 - Mientras que en OSPF el direccionamiento es asignado al nivel de interfaz.

Por lo tanto, un router IS-IS únicamente estará en un área (Todos los routers de Nivel 1 necesitan un router de Nivel 1-2 para conectarles a otra área). El router de Nivel 1-2 puede ver el resto del SA y se ofrece como ruta por defecto al área de Nivel 1.

- **En el manejo de los paquetes hello.**

Este es el único método por el cual los routers pueden saber si un router vecino sigue estando disponible en la red.



A diferencia de OSPF, los routers IS-IS son capaces de enviar dos tipos diferentes de saludos (paquetes hello).

Los routers IS-IS pueden ser de Nivel 1, Nivel2 o Nivel 1-2, los routers CISCO son routers L1-L2, por lo que cada interfaz IS-IS estará habilitada para enviar tanto mensajes hello L1 como L2.

- **Respecto a su encapsulación:**
 - IS-IS opera en la parte superior de la capa 2 y OSPF opera en la capa 3.
 - IS-IS es un protocolo de capa 3 con su propio paquete de capa 3, mientras que OSPF utiliza paquete IP.
 - La fragmentación es responsabilidad de IS-IS, pero en OSPF la fragmentación es responsabilidad de IP.

9. Bibliografía

- [https://conceptodefinicion.de/internet/.](https://conceptodefinicion.de/internet/)
- [http://www.elmundo.es/imasd/docs/cursos/masterperiodismo/2002/rivero-master01-usa.html.](http://www.elmundo.es/imasd/docs/cursos/masterperiodismo/2002/rivero-master01-usa.html)
- [http://es.wikipedia.org.](http://es.wikipedia.org)
- [http://en.wikipedia.org.](http://en.wikipedia.org)
- [https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/estudio-de-mozilla-revela-el-estado-actual-de-internet-38471.](https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/estudio-de-mozilla-revela-el-estado-actual-de-internet-38471)
- [http://redestelematicas.com/arquitectura-de-internet/.](http://redestelematicas.com/arquitectura-de-internet/)
- [https://datapath.io/resources/blog/what-is-an-internet-service-provider/.](https://datapath.io/resources/blog/what-is-an-internet-service-provider/)
- [https://es.wikibooks.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_y_Administraci%C3%B3n_de_Redes/Tema_10/Estructura_y_Arquitectura_de_internet.](https://es.wikibooks.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_y_Administraci%C3%B3n_de_Redes/Tema_10/Estructura_y_Arquitectura_de_internet)
- [https://conceptodefinicion.de.](https://conceptodefinicion.de)
- [http://www.hipertexto.info.](http://www.hipertexto.info)
- [https://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-0/.](https://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-0/)
- [http://www.masadelante.com/faqs/que-significa-webmail.](http://www.masadelante.com/faqs/que-significa-webmail)
- [https://www.xatakamovil.com/espacio-sony/la-mensajeria-instantanea-va-mas-alla-de-whatsapp-11-aplicaciones-alternativas.](https://www.xatakamovil.com/espacio-sony/la-mensajeria-instantanea-va-mas-alla-de-whatsapp-11-aplicaciones-alternativas)



- <https://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http>.
- https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn-works.html.
- <https://www.genbeta.com/web/https-asi-funciona>.
- <https://norfipc.com/internet/wget.html>.
- <https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/certificado-digital-ssl-sitio-web-seleccionar-uno>.
- <https://www.redalia.es/ssl/protocolo-ssl/>.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Internet#Uso_actua.
- <https://es.wikipedia.org/wiki/IS-IS>.